

MBA

Investimentos
& Asset
Allocation

MÓDULO 16

OPÇÕES, OE E COE

Professor Luiz Fernando Roxo

SUMÁRIO

Introdução	2
COE	2
Operações Estruturadas	3
Opções	3
História	4
Tipos de Opções	6
Precificação de Opções	9
Black-Scholes	16
Compra a Seco	27
Lançamento Coberto	30
Travas com Opções	33
Hedge	37
Alavancagem	38
Operações Estruturadas Pré-Montadas	39
Operações Estruturadas em Detalhes	44
Certificados de Operações Estruturadas em Detalhes	46
Aspectos Operacionais das Opções	47

Introdução

As opções são consideradas as ferramentas mais poderosas do mercado financeiro pois permitem aumentar ou diminuir a exposição ao mercado sem alterar nosso portfólio de ativos. Através delas também podemos mudar a direção de lucro de um movimento, podendo ganhar dinheiro caso os papéis subam, desçam ou mesmo caso permaneçam de lado.

As opções correspondem atualmente ao maior volume de dinheiro movimentado no mercado financeiro global, com um volume próximo a um quadrilhão de dólares.

COE

A sigla COE vem de “Certificado de Operação Estruturada”. O COE consiste em uma operação que tem em sua composição renda fixa, ações e opções.

Como exemplo de COE, vamos considerar um produto atrelado às ações da Apple. Ele tem em suas características:

- Rentabilidade mínima de 5,30% ao ano;
- Se no período do COE as ações ultrapassarem os U\$ 200,00, o cliente passa a receber também o rendimento da alta do papel até um limite de U\$ 300,00.

A característica que apresenta grande vantagem para o investidor que opte por alocar em COEs é que o investidor pode ser expor à rendimentos de renda variável com proteção e rendimentos de renda fixa.

Já o emissor do COE irá ganhar dinheiro pelo spread cobrado na montagem da operação e caso o papel passe do gatilho de alta, que estará na contraparte, ganhando quando o investidor deixa de ganhar. Logo, o COE permite que ambas as partes tenham suas vantagens na operação.

Uma característica comum dos COEs é que, geralmente, são estratégias de longo prazo, na maioria das vezes operações que duram alguns anos.

Os COEs possuem algumas características muito comuns em suas operações:

- Capital protegido (na maior parte das vezes, os COEs protegem caso ocorra alguma queda);
- Rentabilidade mínima caso a estratégia não dê o resultado esperado;
- Imposto de renda de renda fixa. Com prazos geralmente maiores que dois anos, a alíquota acaba sendo de 15%.

Também temos como características notáveis dos COEs:

- Participar da valorização da ação;
- Caso seja um ativo internacional, normalmente não corre risco da oscilação da moeda da ação pois existem COEs que variam com a moeda;
- A saída antecipada existe, mas a liquidez é mínima, de forma que os custos são tão grandes que é difícil sair com algum lucro ou capital protegido.

Operações Estruturadas

Uma operação estruturada é uma operação composta por um ou mais ativos financeiros, como ações, opções, futuros, renda fixa etc.

O motivo da criação deste tipo de operação é gerar proteção, alavancagem segura, mudança de direcionalidade ou qualquer outro tipo de modificação que uma operação com um simples ativo não nos traria.

Este tipo de produto é muito utilizado por tesourarias e departamentos de gestão de bancos, mas hoje também são oferecidos para clientes independente de volume financeiro.

Opções

Uma Opção é basicamente um contrato que garante direitos e obrigações para as partes. No caso das opções, chamamos estes contratos de “assimétricos”, pois eles dão direito para uma parte e exigem obrigações da contraparte, enquanto contratos “simétricos” dão direitos e obrigações para ambas as partes.

Quem compra a opção tem o direito e quem vende a opção tem a obrigação. Estes direitos garantem uma forma de seguro para que o comprador se proteja de altas ou de baixas de preços.

As puts são opções de venda e dão segurança ao possuidor delas caso os preços caiam, dando a este o direito de vender um ativo por um determinado preço e exige que o vendedor dessa put compre por aquele mesmo determinado o preço, independente do preço de mercado.

De forma inversa, as call são opções de compra e dão a segurança ao possuidor caso os preços subam, dando a ele o direito de comprar um ativo por um determinado preço e exigindo que o vendedor dessa call venda o ativo por aquele mesmo preço determinado, independente do preço de mercado.

De forma análoga, uma put seria um seguro de um automóvel, que após um acidente passa a valer apenas o peso da sucata que restou do carro e, mesmo assim, o segurado recebe o valor de um carro novo em troca da sucata. Já a call pode ser entendida como quando é pago

um sinal para comprar um imóvel, onde, diante de um pagamento prévio, o dono do imóvel irá garantir que aquele imóvel seja vendido para quem pagou o sinal pelo mesmo preço.

Na contraparte, quem te vendeu a put (seguro) ou a call (sinal) terá que arcar com sua obrigação de comprar o que desvalorizou (o carro que virou sucata após o acidente) no caso da put ou de vender o que se valorizou (manter o preço da casa) no caso da call.

Trazendo para o mercado de ações, uma pessoa que comprou uma put de uma ação e a ação se desvalorizou, poderá vender essa ação pelo preço combinado para quem lhe vendeu a put. Caso a ação não se desvalorize até o preço combinado no contrato da put, não terá motivos para utilizar a put e ela se tornará inútil após o vencimento do seu prazo e sem nenhum valor.

Caso a operação tenha sido feita comprando uma call, a pessoa que comprou a call poderá comprar uma ação pelo preço determinado em contrato mesmo que a ação tenha subido muito. Caso a ação não suba até o preço determinado no contrato até o vencimento do prazo, a call se tornará inútil e sem valor algum.

Note que a obrigação que o vendedor da opção (seja put, seja call) assumiu durante a venda é o que garante os direitos de quem comprou, logo ele assumirá o risco de recomprar a ação pelo preço acordado no contrato de uma put independente de quanto a ação valha no momento e assumirá o risco de vender uma ação pelo preço acordado no contrato de uma call independente de quanto a ação esteja valendo.

Por isso vale lembrar que, ao vender uma put, você assumirá o risco de recomprar algo que pode valer zero reais e, ao vender uma call você assumirá o risco de ter que comprar algo por um preço muito alto (teoricamente, um preço pode subir até o infinito) e vender por um valor muito pequeno em comparação ao que comprou, o que poderia gerar uma perda teórica infinita. Mas veremos a frente como realizar este tipo de operação sem precisar correr estes riscos.

História

O conceito de opcionalidade é tão antigo quanto a vida, podendo remeter à períodos anteriores à existência do homem. Certamente, macacos já trocavam direitos e obrigações por favores feitos em um dia para terem direitos a outras coisas no futuro. Um exemplo disso é quando um macaco mais fraco oferecia bananas para um macaco mais forte em troca de proteção deste macaco para possíveis conflitos que pudessem existir futuramente.

Na Bíblia, temos a passagem onde Labão, pai de Raquel, aceita os trabalhos de Jacó por sete anos em troca de, ao final deste período, conceder a mão de Raquel em casamento para Jacó.

No Japão, os samurais já faziam trades de arroz, pois seus salários eram pagos em arroz. Com o excedente do arroz que não consumiam, os samurais negociavam o arroz à vista e até como em um mercado futuro.

Na Grécia antiga, Tales de Mileto (professor de Pitágoras) havia desenvolvido conhecimentos astronômicos que permitiram que ele tivesse uma boa previsão sobre a colheita de olivas em um dado ano muitos meses antes da temporada de ceifa. Com essa informação, Tales negociou ótimos preços para utilizar as prensas que faziam azeite de oliva muito antes de qualquer pessoa sequer poder imaginar que iriam precisar de tantas prensas. Quando chegou a temporada da colheita, os produtores de azeite precisaram alugar as prensas de Tales que pôde cobrar um preço muito superior do que havia pagado.

Em Londres e posteriormente nos EUA, as regras do mercado foram se estabelecendo de forma mais rígida para garantir a segurança das partes e assim se sofisticando. As opções surgiram para garantir preços no tempo, até que as próprias opções passaram a ser negociadas como uma mercadoria em si.

As opções pertencem a uma categoria de ativos chamada de “derivativos” pois seu valor depende (deriva) do valor de outros ativos, que chamamos de “ativos objetos”. Hoje as opções têm mais liquidez do que seus próprios ativos objetos, ou seja: o volume de negociações das opções de uma ação é maior do que o volume de negociações da própria ação.

Um fato interessante é que as opções foram trazidas para o mercado financeiro e utilizadas nas bolsas de valores antigas como um instrumento de apostas, onde pessoas não compravam uma ação, mas apostavam se o preço daquela ação iria subir ou vender e, por isso, foram proibidas por mais de cento e vinte anos na bolsa de Londres. Hoje as opções são um mercado extremamente regulado e seguro que cresce a cada dia.

Embora a primeira bolsa de valores tenha sido a de Bruges, na Bélgica, em 1487, a primeira opção negociada oficialmente em bolsa foi na NYSE em 1791.

Mas por que devemos usar opções?

As opções têm duas principais utilidades: proteger e especular. Da mesma forma que podem ser usadas para mitigar riscos e trazer segurança para um portfólio, podem servir para aumentar o risco. Além disso, as opções têm outras utilidades secundárias como: comprar uma carteira de ações com desconto, rentabilizar a sua carteira de ações, ter opcionalidade e trazer convexidade para a carteira. Veremos como fazer tudo isso mais adiante neste módulo.

Como visto, o preço das opções deriva do preço de um ativo objeto, então seria possível que uma fórmula pudesse ditar o preço justo de uma opção em relação ao preço do ativo ao qual ela se refere. A primeira tentativa de estabelecer uma relação entre o preço do ativo e da opção foi feita por Louis Bachelier em sua tese de doutorado em 1900, que foi orientada por Henri Poincaré, um dos maiores matemáticos franceses, que desenvolveu a Conjectura de Poincaré, um dos teoremas mais importantes da topologia algébrica.

Em 1967, Edward Thorp, que era um grande matemático, decidiu ganhar dinheiro jogando 21 em cassinos (história que inspirou o filme “Quebrando a Banca”). Após os cassinos proibirem a entrada de Thorp, ele decidiu se aventurar no mercado financeiro utilizando as aptidões que havia desenvolvido no jogo.

Finalmente, em 1969, Fischer Black e Myron Scholes testaram uma fórmula idêntica que precificava opções e publicaram um trabalho acadêmico a respeito da fórmula que acabou resultando em um prêmio Nobel. Hoje em dia, essa fórmula é chamada de modelo de Black-Scholes e é amplamente utilizada por quem opera opções.

Em 2020, temos Nassim Taleb como referência no estudo de opções contemporâneo. Seu estudo está em grande parte publicado numa obra de 5 livros chamada de “Incerto” e foca na análise dos chamados “eventos de cauda”, que são eventos raros.

Ao utilizarmos opções, devemos ter a visão de que o mercado opera tridimensionalmente, sendo que as três dimensões que movimentam o mercado são: preço, tempo e volatilidade.

O preço seria simplesmente a valorização ou desvalorização de um ativo, enquanto o tempo é quando essa alteração de preço irá acontecer. Já a volatilidade mede a incerteza e os ânimos do mercado e é uma das componentes mais importantes de ser entendida por quem estuda opções.

Tópico	Ação	Opção
Função	Participação/sociedade na empresa	Direito/obrigação de compra/venda
Dividendos e direitos de voto	Sim	Não
Vencimento	Dura enquanto a companhia existir	Possui validade e expira em uma data futura determinada
Preço	Mercado, fundamentos, balanço, produtos/serviços	Preço do ativo, strike, vencimento, volatilidade, juros
Investimento / Trading	Investimento	Trading
Risco	Para o holder, possibilidade de perder o todo capital aplicado	Para o titular, é perder o prêmio que pagou. Para o lançador, assume um elevado grau de risco

Tipos de Opções

Agora iremos entender os tipos de opções disponíveis no mercado brasileiro.

No Brasil, nós temos os seguintes tipos de opções:

- Opções sobre Futuros
- Opções sobre Mercadorias/ Futuros
- Opções sobre Copom
- Opções sobre DI
- Opções sobre Dólar/Mini
- Opções sobre Índices
- Opções sobre Empresas/Ações
- Opções vanilla (tradicionais) e opções flexíveis

As opções mais comuns no Brasil são as opções sobre ações, sendo elas as puts e as calls. No caso das calls, elas se dividem entre Americanas e Europeias. As opções Americanas têm como característica a possibilidade de serem exercidas a qualquer momento do contrato, enquanto as opções Europeias só poderão ser exercidas na data de vencimento da opção. Já as puts, são sempre do tipo Europeia no mercado brasileiro.

Opções Vanilla e Opções Flexíveis

Outra importante distinção entre as opções é entre as tradicionais e as flexíveis. As flexíveis são chamadas de “vanilla” que quer dizer “baunilha” pois é o sabor mais comum de sorvete. As opções vanilla são negociadas em ambiente de bolsa de forma tradicional e podemos comprá-las com a mesma facilidade que ações comuns. Já as opções flexíveis são negociadas em ambiente de balcão pois não tem um padrão específico, então as partes da negociação vão estabelecer os termos no mercado de balcão. Como as flexíveis não tem contratos padronizados, temos a flexibilização (daí o nome) de diversos parâmetros do contrato e podem apresentar funcionalidades específicas, como é o caso dos limitadores de preço e das barreiras de knock-in e knock-out. Além disso, as opções flexíveis também podem ser fechadas entre duas moedas diferentes e tem a possibilidade de contar ou não com proteção contra proventos, uma vez que as opções vanilla sempre são protegidas contra dividendos, descontando o valor dos proventos do preço de exercício.

Ao operar opções flexíveis é importante que os conceitos de data de fixing e data de vencimento e liquidação estejam devidamente diferenciados. Ambos são livremente pactuados entre as partes, mas a data de fixing é a data de referência para o preço final do ativo subjacente no fechamento do pregão, enquanto a data de vencimento e liquidação é a data em que o dinheiro será entregue às partes. Usualmente a data de liquidação é dois dias após a data de fixing e um dia após a data de vencimento.

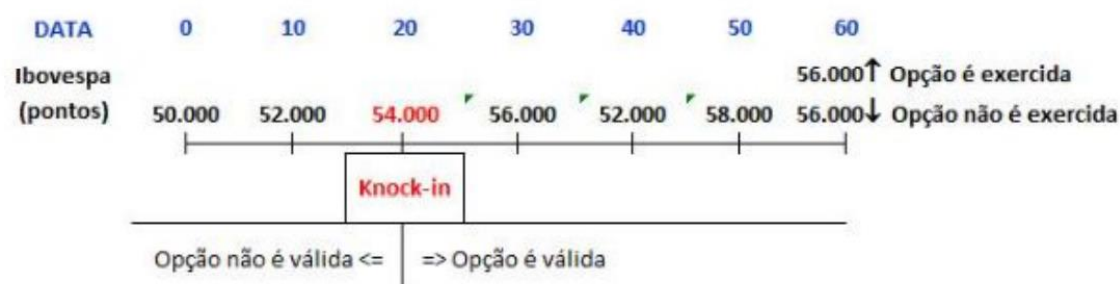
Knock-in e Knock-out

O knock-in é uma condição estabelecida previamente pelas partes que dita a partir de qual nível de preço a opção começará a valer. Por exemplo: uma opção de Ibovespa com barreira de knock-in de 54.000 pontos e preço de exercício de 56.000 pontos foi negociada com vencimento para 60 dias úteis enquanto o índice estava a 50.000 pontos.

Opção knock-in

Preço de barreira: 54.000

Preço de exercício: 56.000



Na data 20, foi disparado o gatilho que acionou a opção, pois o Ibovespa atingiu 54.000 pontos nessa data. No dia 40, o Ibovespa caiu para 52.000 pontos, abaixo da barreira, mas uma vez que foi acionada, a opção continuará válida até o vencimento. Se, na data de vencimento (dia 60), o Ibovespa estiver abaixo de 56.000 pontos (preço de exercício), a opção não será exercida. Se estiver acima de 56.000 pontos, a opção será exercida.

Em contrapartida, as opções com barreira de knock-out são o oposto e só serão desativadas caso o nível de preços atinja a barreira estabelecida. Exemplo: uma opção com barreira de knock-out de 54.000 pontos e preço de exercício de 52.000 pontos negociada quando o Ibovespa estava a 56.000 pontos com 60 dias úteis para expirar.

Opção knock-out

Preço de barreira: 54.000

Preço de exercício: 52.000



A opção começa valendo com a contratação, mas na data 20, o preço do ativo atinge o preço de barreira de 54.000 pontos. A partir desse momento, não existirá mais a opção. Logo, não será exercida a opção, qualquer que seja o preço do ativo no futuro (mesmo que esteja abaixo ou acima de 52.000 pontos).

Liquidez

A liquidez é fundamental no mercado de opções pois algumas ações têm pouca liquidez em suas opções. Sua importância decorre do fato dela ser responsável pela diminuição do valor de spread que o market maker fará nas opções, ou seja: na diferença entre o melhor preço de venda e o melhor preço de compra. Caso você compre uma opção sem liquidez e o ativo subjacente se movimente a seu favor, pode ser que você ainda não consiga sair com lucro pois não terá nenhuma boa oferta para você sair da posição. Quando isso acontece, chamamos de “squeeze” e somos obrigados a pagar qualquer preço para sair da operação, mesmo que o preço não esteja nem perto do “preço justo”.

As opções com maior volume de negociação no Brasil, no momento da gravação desta aula, foram:

1. IBOV
2. PETR4
3. BBAS3
4. VALE3
5. VIIA3
6. SUZB3
7. AMER3
8. MGLU3
9. BRKM5
10. ITUB4

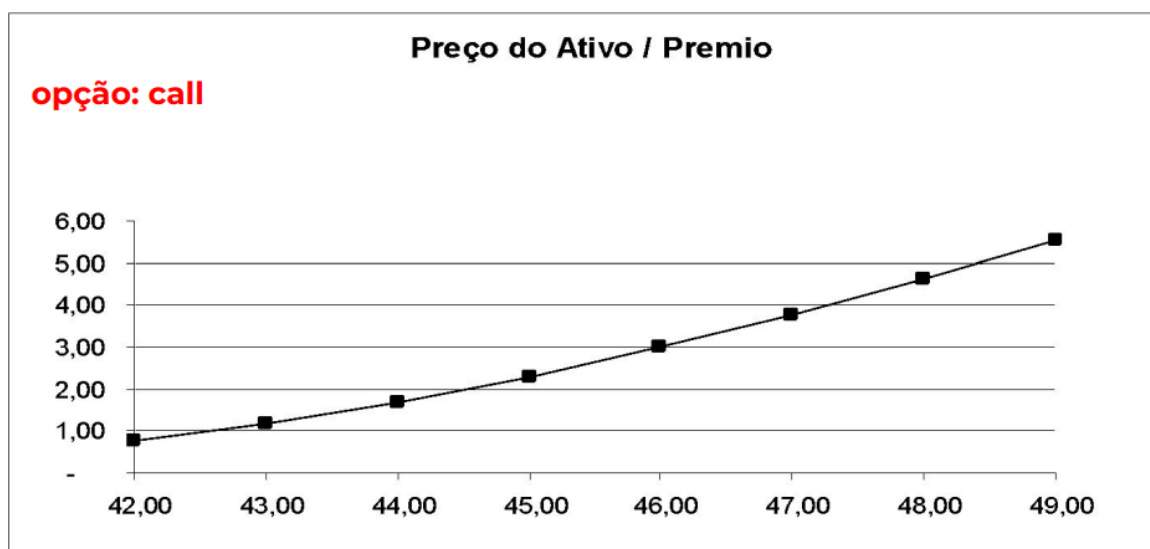
Precificação de Opções

Muitas variáveis além do preço do ativo objeto podem mover o preço de uma opção. Para entendermos de uma forma mais simples, vamos nos atentar à seguinte imagem.

as 5 forças que movem o preço de uma opção



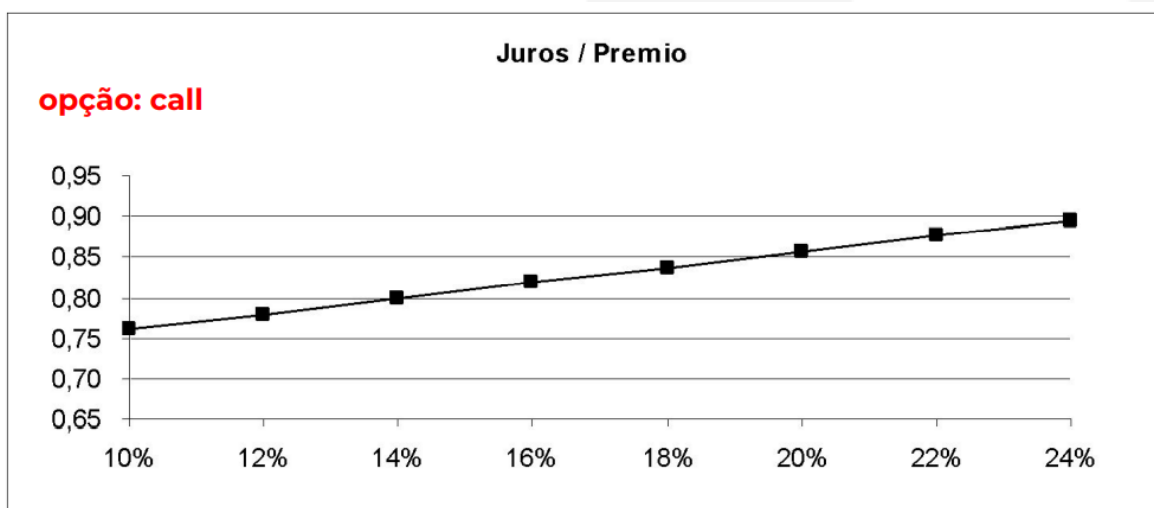
A força mais óbvia para começarmos a entender a precificação de opções é a força que o preço da própria ação exerce sobre a opção. Uma put que tem um ativo objeto que está caindo e chegando mais próximo do seu preço de exercício terá maior probabilidade de ser exercida, logo será mais cara que uma put da mesma ação com o mesmo vencimento, mas que esteja com o preço de exercício mais distante do preço atual da ação. Da forma, uma call que está próxima do preço atual do ativo objeto, valerá mais que uma call que esteja mais distante do preço do ativo objeto pois terá maior probabilidade de ser exercida.



quanto maior o preço da ação, maior o preço da opção

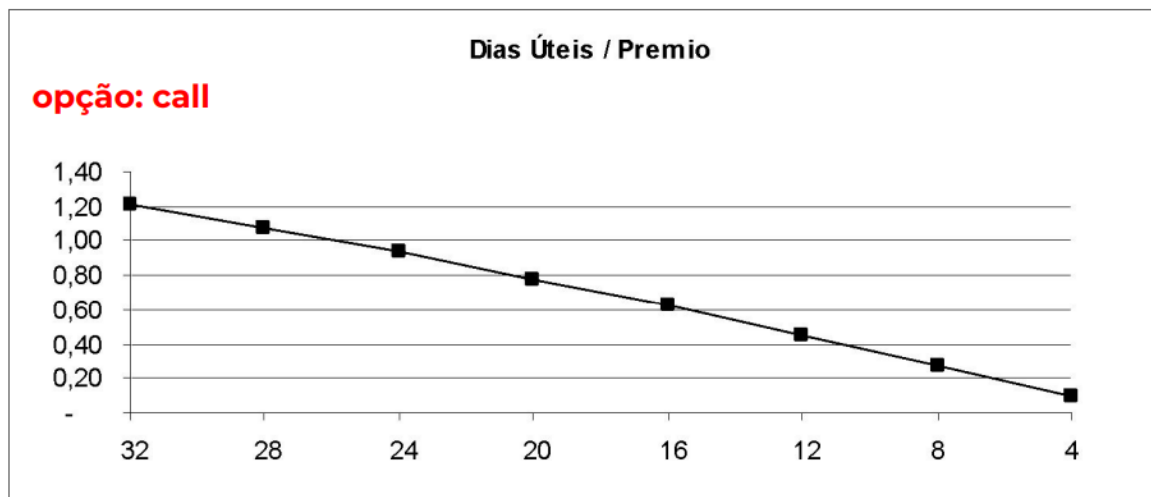
Assim como todos os preços de uma economia, o preço de uma opção também está vinculado à taxa de juros pois ela mede o custo de oportunidade do dinheiro. Quando a taxa básica de juros de um país sobe, o preço das calls tendem a aumentar enquanto os da put tendem a diminuir, em geral. O motivo da taxa de juros aumentar o custo das calls é que quando você opta por comprar uma call ao invés de uma ação, você está utilizando um montante de

dinheiro menor do que utilizaria para comprar a mesma quantidade em ações e este dinheiro poderia ficar rendendo juros enquanto a opção não é exercida. De forma análoga, a aposta numa queda de preços feita por uma operação “short” geraria um crédito na conta do vendedor (pois ele vendeu algo que não tem), então este crédito gerado pode ficar rendendo a taxa de juros até que a operação se encerre, caso o investidor queira apostar na baixa utilizando puts, ele não irá ter um fluxo de caixa positivo, apenas negativo pois irá pagar o preço das puts que comprou. É importante notar que a literatura a respeito da influência das taxas de juros em opções é escassa, uma vez que os países que costumam produzir a grande maioria dos estudos do tema são países com taxa de juros muito baixa, onde a variação desta taxa tem pouco ou quase nenhum impacto nas opções, porém o que acontece no Brasil é o oposto, pois temos altas taxas de juros e com alta flutuação.



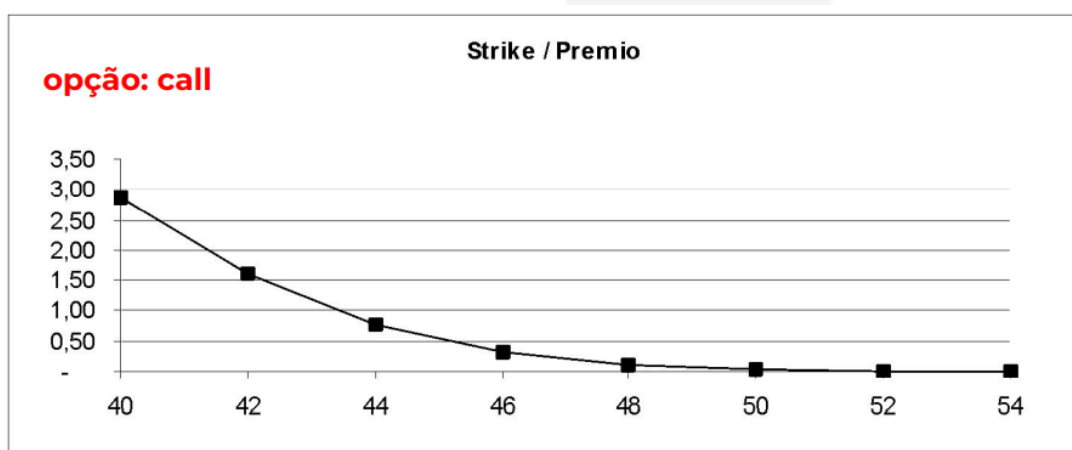
quanto maior a taxa de juros, maior o preço da opção de compra e menor o preço da opção de venda

Outra variável extremamente importante para entendermos a formação do preço das opções é o tempo. O tempo gera oportunidades de eventos ocorrer. A título de exemplo: é mais provável que você tenha seu carro roubado ao longo de 10 anos do que em um dia específico. Logo, é mais provável que uma opção distante de seu prazo de vencimento atinja o patamar do preço de exercício do que uma opção que vencerá daqui pouco tempo. Este motivo faz com que opções com maior tempo até a data de expiração sejam precificadas mais caras do que opções semelhantes com expiração mais curta. Como a cada dia que passa, a data de vencimento de uma opção fica mais próximo, a opção tende a se desvalorizar a cada momento que passa, fazendo com que muitas vezes um ativo objeto se movimente em direção ao preço de exercício de uma opção (suba no caso de calls e caia no caso de puts) e mesmo assim ocorra uma desvalorização do preço da opção.



a cada dia que passa, menor o preço da opção

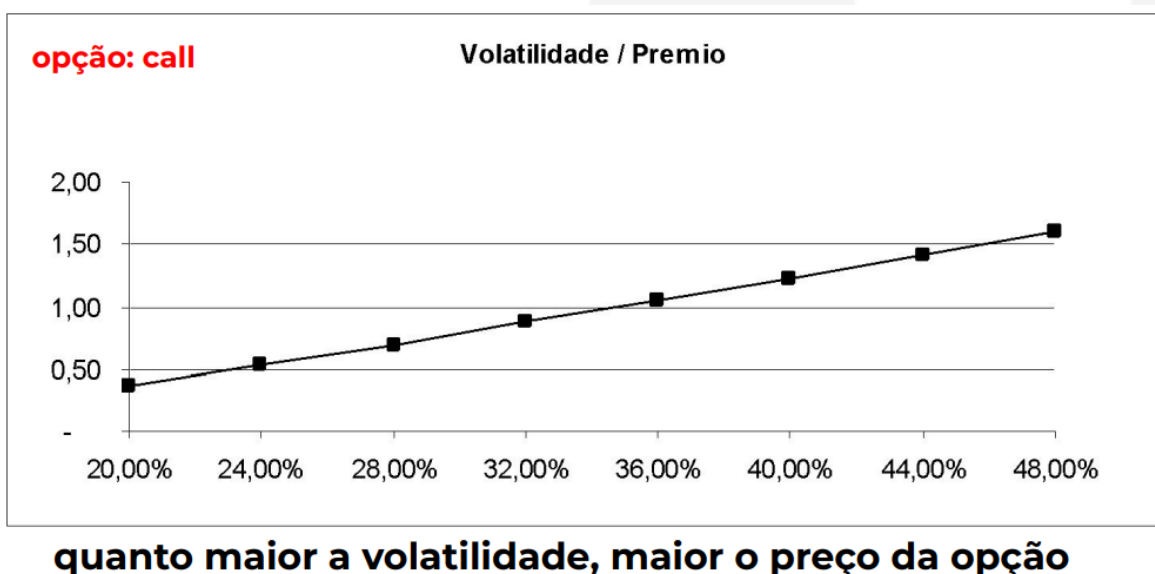
De forma parecida ao entendimento da importância do preço do ativo objeto para uma opção, o preço de exercício desta opção afetará em seu preço, uma vez que o exercício pode estar mais próximo (opção mais cara) ou mais distante (opção mais barata) do preço atual do ativo objetivo.



quanto mais perto do preço atual da ação estiver o strike, maior o preço de uma opção

Por último, a quinta força – volatilidade – é a mais abstrata e subjetiva, pois ela reflete todos os sentimentos possíveis do mercado em uma única variável, assim ela também muda de acordo com a mudança das variáveis anteriores. Além dela refletir a velocidade que o preço de uma ação costuma mudar (empresas mais consolidadas tendem a ter variações menos bruscas que empresas novas ou de setores de risco) pois uma empresa que oscila muito tem maior probabilidade de oscilar até o preço de exercício da opção, a volatilidade reflete a expectativa e a incerteza que o mercado tem para aquele preço. Por exemplo, pode ser que uma ação não mude seu preço e mesmo assim suas puts se valorizem muito, isso indica que

o mercado teme ou espera que aquela ação caia e está se protegendo ou especulando na queda (o mesmo é válido para quando as calls se valorizam sem o preço subir, por exemplo). O efeito oposto também ocorre, após o mercado estar esperando um movimento de alta (comprando calls) ou de baixa (comprando puts) e ver que este movimento não é mais tão provável, o preço das opções poderá cair, dado que a incerteza do mercado diminuiu.



Interpretação dos códigos das opções

As quatro primeiras letras de uma opção são iguais às quatro primeiras letras da ação a que ele se refere. A quinta letra demonstra se a opção é uma call (de A até L) ou se é uma put (de M até X), onde cada letra corresponderá a um mês de vencimento. Os números do código se referem ao preço de exercício da opção. Vale lembrar que estes números se referem ao preço de exercício no momento da emissão da opção, caso a ação pague proventos após a emissão da opção, o preço de exercício será ajustado (assim como o preço da ação) mas o código da opção não será mudado.

Exemplo:

VALE - porque o ativo objeto é a **VALE3**,
empresa **VALE**

F - indica que ela é uma opção de compra (CALL)
e que o vencimento será em 17/06/2022

778 - indica aproximadamente o preço de exercício,
neste caso 77,89, mas quase sempre pode estar errado,
portanto não precisa levar ao pé da letra

Dilema das Opções

Sabendo agora que o preço das opções tende a cair quando o tempo passa, surge um dilema ao operar opções: ao comprar uma opção, o preço do ativo objeto deve se mover em direção ao exercício da opção mais rápido do que o tempo passa, do contrário, mesmo que acertemos a direção, a força do tempo será mais forte que a oscilação do ativo subjacente e o preço da opção comprada irá diminuir ao invés de aumentar. Da mesma forma, ao vender uma opção, é vantajoso que o tempo seja mais forte que a variação do objeto pois iremos ganhar com a queda do preço. Esta desvalorização da opção ao longo do tempo é conhecida popularmente no mercado como “time decay” que significa simplesmente “decaimento do tempo”. Quanto mais perto uma opção está do seu exercício, mais sutil é o time decay e o inverso é verdadeiro: quanto mais próximo do exercício, mais pesado será o time decay. Lembrando que, caso seja dia útil, todas as opções brasileiras de ações vencem na terceira sexta-feira do mês, desde que sejam europeias (americanas podem ser exercidas com antecedência). Geralmente, não é muito vantajoso exercer uma opção americana líquida antes do seu vencimento.

Paridade Put-Call

Outro fenômeno bastante famoso e importante entre as opções é a Paridade Put-Call que é quando se observa o mesmo preço para calls e para puts de mesmo ativo, de mesmo vencimento e em mesma distância entre o exercício de cada uma delas e o preço atual, desde que sejam europeias.

Uma operação muito comum que utiliza este conceito é a venda coberta de call (também chamada de venda sintética de put ou dividendo sintético). Esta operação consiste em

comprarmos o ativo objeto e vender uma call deste ativo. Quando houver paridade entre calls e puts, esta operação irá gerar uma curva de retornos idêntica a operação onde só venderíamos uma put. Quando esta paridade não ocorre, é essencial que a curva de uma operação seja comparada com a outra para que seja escolhida a mais vantajosa ou mesmo para que possamos fazer uma arbitragem: comprar a operação mais barata e vender a operação mais cara, como são equivalentes, a diferença deste preço será o lucro da arbitragem.

Moneyiness

Na data de vencimento de um contrato de opções, só existem dois resultados possíveis: ou a opção vai ser exercida ou ela vai deixar de existir, o que chamamos de “virar pó”.

Quando você compra uma opção e ela vira pó, você perderá todo o dinheiro que pagou por ela. Por outro lado, se você lançou (vendeu) uma opção e ela virou pó, você ficará com todo o dinheiro que ganhou vendendo-a.

Quando uma ação expira sem virar pó, significa que ela está “dentro do dinheiro”. Isso gera um conceito chamado de “moneyiness”. O moneyiness determina se uma opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Essa nomenclatura varia de acordo se a opção é uma put ou uma call.

	Put	Call
Preço do objeto > Preço de exercício	Fora do Dinheiro	Dentro do Dinheiro
Preço do objeto = Preço de exercício	No Dinheiro	No Dinheiro
Preço do objeto < Preço de exercício	Dentro do Dinheiro	Fora do Dinheiro

Usamos as siglas OTM, ATM e ITM para facilitar, elas significam respectivamente: fora do dinheiro (out of the money), no dinheiro (at the money) e dentro do dinheiro (in the money).

Valor Intrínseco e Valor Extrínseco

O Valor Intrínseco (VI) e o Valor Extrínseco (VE) de uma opção tem forte relação com o moneyness da opção pois ele dirá quanto uma opção está próxima do dinheiro. O VI indica quanto uma opção está dentro do dinheiro (quando este valor é zero, a opção está fora do dinheiro) é dado pelas seguintes fórmulas:

$$VI_{call} = \text{preço do ativo objeto} - \text{strike}$$

$$VI_{put} = \text{strike} - \text{preço do ativo objeto}$$

(strike é o termo inglês para o “preço de exercício”)

Já o VE indica o valor do prêmio da opção, ou seja, quanto do valor da opção não é devido à sua diferença entre o strike e o preço do ativo objeto. Como vimos, opções fora do dinheiro tem VI = 0, logo o seu preço é o próprio VE. Para as opções que não estejam fora do dinheiro, temos tanto para puts quanto para calls que:

$$VE = \text{preço da opção} - VI$$

Observação: ao substituímos o VI por zero, entendemos melhor o motivo pelo qual o VE de uma opção fora do dinheiro é simplesmente o preço da opção.

então, podemos concluir que:

- opções ITM = possuem muito VI e pouco VE
- opções ATM = possuem muito VE e pouco VI
- opções OTM = possuem só VE

Black-Scholes

O modelo de precificação de opções conhecido como Black-Scholes é o modelo mais utilizado atualmente no mercado e recebe este nome em homenagem aos dois acadêmicos laureados com o prêmio Nobel por desenvolverem o modelo.

O modelo de Black-Scholes consiste numa adaptação matemática utilizada na física para estimar o movimento de partículas em suspensão, tema que foi desenvolvido por Einstein e Poincaré paralelamente através do chamado Movimento Browniano Geométrico, que é utilizado para entender o movimento aleatório de partículas.

A matemática do MBG foi adaptada para uma equação diferencial que conta com cinco variáveis que, através da curva de Gauss e de uma volatilidade assumida como constante, daria o preço de uma opção após inserir as cinco variáveis. Estas cinco variáveis vêm das forças que aprendemos no tópico anterior.

Um fato interessante é que Myron Scholes utilizou sua fórmula em um famoso fundo chamado Long Term Capital Management (conhecido popularmente como LTCM) e trouxe retornos extremamente satisfatórios. Porém, devido a grande alavancagem que ele usava, o fundo veio à falência, quase causando uma grande crise nos EUA. Parte do motivo desta tragédia se deu por um equívoco de consideração para o modelo que utilizava a distribuição normal (gaussiana) como base para a probabilidade da oscilação aleatória dos preços, enquanto seria melhor a utilização da distribuição T-Student.

A distribuição normal é muito útil e adequada para medir distribuições de dados encontrados na natureza ou que acontecem de forma natural. Pela lei dos grandes números, ao inserir um único dado que fuja muito dos desvios de uma dada média, ele não poderá ter uma influência considerável no novo cálculo da média que irá incluí-lo. Estas características não são adequadas para avaliar o movimento do mercado pois, além de não ser um movimento natural, um único dado pode ser decisivo para alterar a característica geral da população de dados analisada.

o black-scholes como uma função

- o modelo black-scholes é uma *função* de 5 variáveis:

- preço da ação: S
- strike: X
- taxa de juros: i
- tempo: t
- volatilidade: σ

$$\text{Opção} = \text{tipo} \cdot [S \cdot N(\text{tipo} \cdot d_1) - X \cdot e^{-it} N(\text{tipo} \cdot d_2)]$$

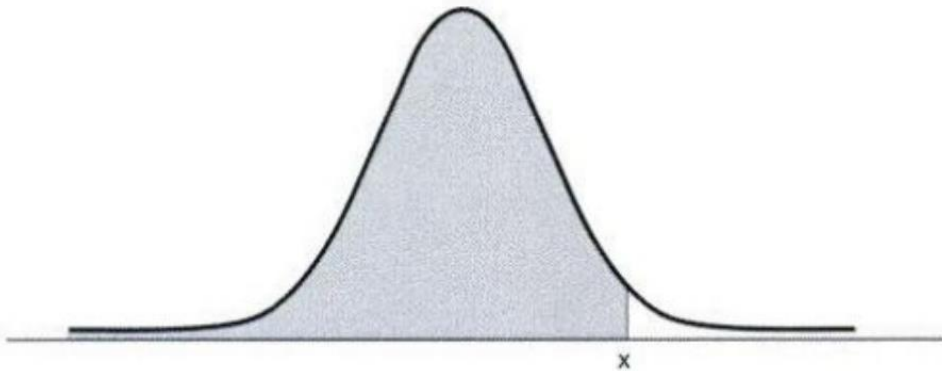
$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{X}\right) + \left(i + \frac{\sigma^2}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

Onde,

$$\text{tipo} = \begin{cases} 1 & \text{para CALLs} \\ -1 & \text{para PUTs} \end{cases}$$

As variáveis de d_1 e d_2 são utilizadas para medir a distância entre o strike e o preço do ativo objeto. Observando a figura seguinte vemos claramente o raciocínio abordado anteriormente onde, quanto mais próximo o strike estava do preço atual do ativo objeto, maior a probabilidade de que a opção seria exercida.

A explicação para $N(d_1)$ e $N(d_2)$ é um pouco menos direta. $N(X)$ é a função probabilidade cumulativa padronizada. $N(X)$ mede a probabilidade de uma variável com distribuição normal padrão ser menor que “ X ”, graficamente temos:



Gregas

As “gregas” são como chamamos cada “parte” da equação de Black-Scholes responsável por características notáveis da precificação de opções. Elas descrevem como a opção se comporta e mede a variação em seu preço.

Para começo de entendimento, vamos analisar a curva de payoff de uma compra de call.



A linha azul nos mostra como será o preço da opção no dia do vencimento da opção de acordo com o preço que estiver a ação correspondente a ela. Na curva cor-de-rosa temos como seria o preço dessa opção hoje caso a ação se encontre em determinados níveis de preço e assumindo que a volatilidade não se altere.

As gregas são então derivadas parciais em relação às diversas variáveis que precificam uma opção. Uma derivada é um conceito matemático que mede nada mais nada menos do que a variação entre dois pontos. Ao analisar um gráfico, a derivada será a inclinação da curva em um dado ponto.

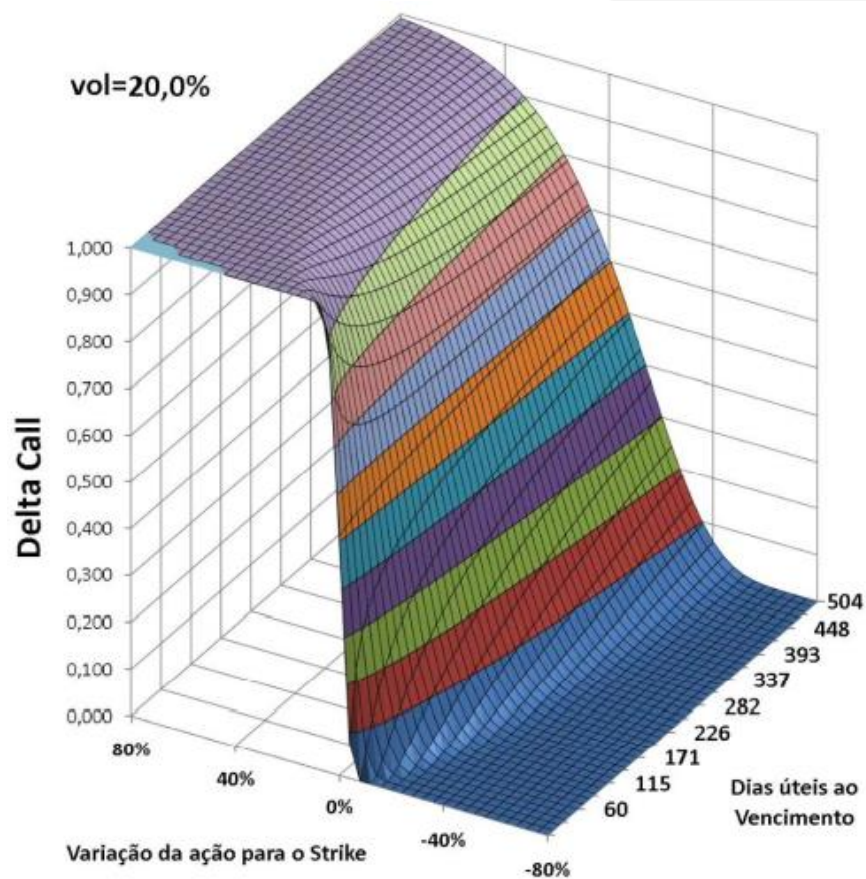
Delta

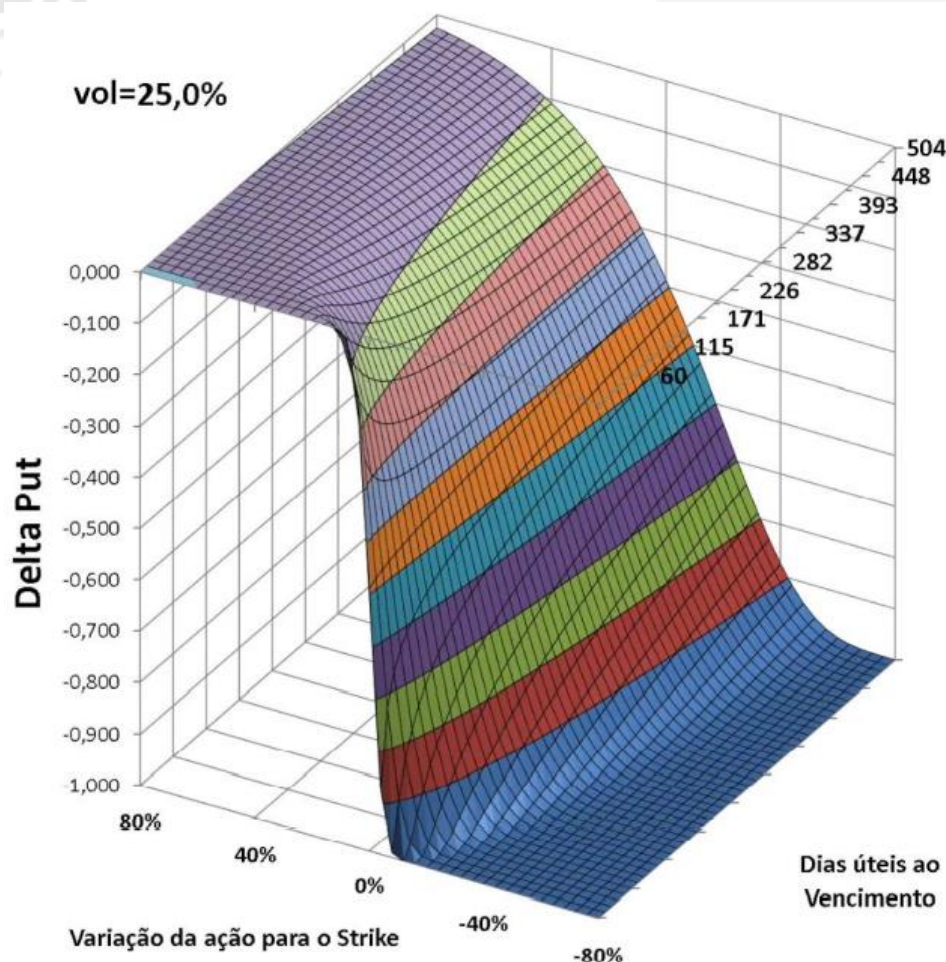
O Delta é a grega que mede a variação do preço de uma opção em relação a uma variação no preço do ativo objeto.

Exemplo: se uma call tem delta de 0,4, isso indica que se o papel subir R\$ 1,00 e as outras variáveis se mantiverem, o preço da opção irá subir R\$ 0,40.

O delta de uma call é positivo pois, quando o papel objeto subir a call irá se valorizar. Pelos mesmos motivos, o delta de uma put é negativo.

Temos então que, ao variar o delta em um gráfico de preço da ação versus dias até o vencimento, obteremos um gráfico de três dimensões:





Quando uma opção está muito ITM, o delta se aproxima de 1,00, pois todo seu valor será implícito e ele acompanhará a variação do ativo objeto numa razão de um para um.

Gama

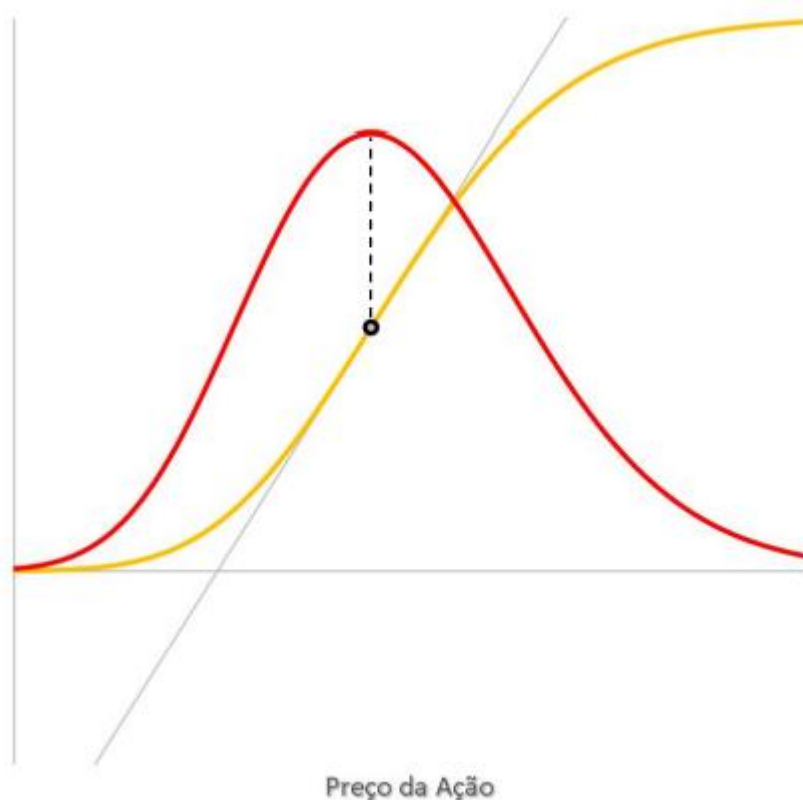
A melhor forma de interpretar a grega Gama é pensando nela como uma medida de aceleração do próprio delta, o que faz muito sentido, uma vez que o gama é uma derivada de segunda ordem e a aceleração também é. Sendo assim, o gama irá nos dizer o quão rápido o delta de uma opção irá variar conforme o preço do ativo objeto se mover.

Exemplo: se uma opção tem delta de 0,4 e gama de 0,1, isso mostra que se o papel objeto subir R\$ 1,00, o delta irá subir de 0,4 para 0,5 aproximadamente.

O gama mostra como o delta também não é constante, uma vez que a cada vez que o preço sobe, o delta se altera.

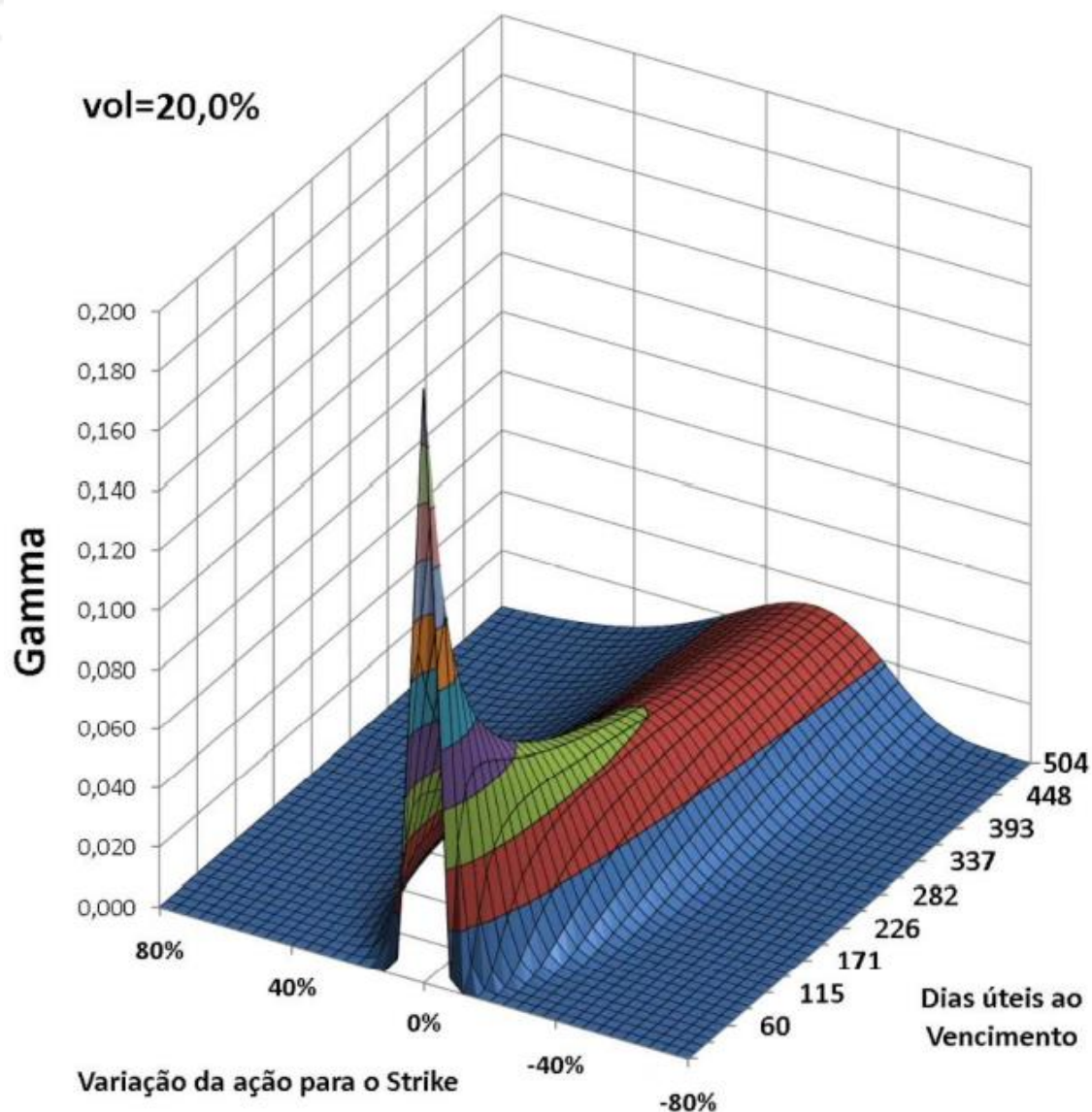
Na figura a seguir, podemos ver em amarelo a variação do gama em vermelho em comparação com o delta em amarelo. Quando o delta atinge seu ponto máximo (como vimos, com uma opção extremamente dentro do dinheiro), o gama atinge seu ponto mínimo muito

próximo de zero, pois o delta deixa de subir por estar em seu ponto máximo. Da mesma forma, vemos que o ponto máximo do gama se dá quando a opção se encontra ATM, pois é quando o delta tem sua maior taxa de variação.



O gama tem um forte crescimento próximo ao vencimento quando a opção está ATM. Quando enfrenta altas volatilidades, o gama tende a ser reduzido de forma geral em todos seus estágios da curva.

Assim como no delta, ao analisar a variação do ativo objeto em relação aos dias até o vencimento e adicionar um delta variável, teremos a seguinte superfície tridimensional:



Theta

O Theta é a grega que nos mostra a taxa de “corrosão” do preço da opção devido ao tempo do efeito time decay visto anteriormente.

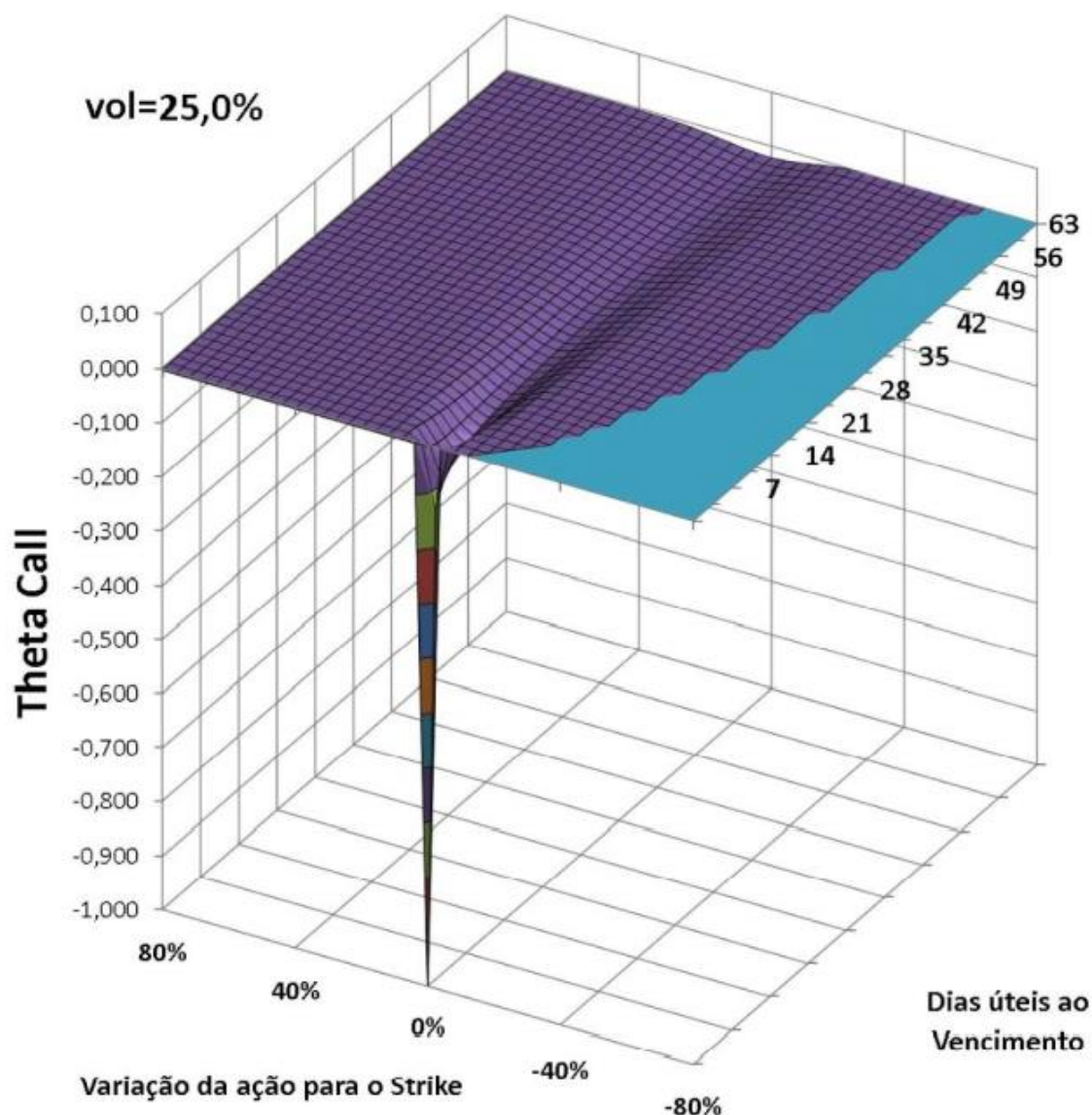
Exemplo: Uma opção com Theta de -0,04 cairá R\$ 0,04 de um dia para o outro caso as outras variáveis não mudem.

O theta é uma grega que será maior à medida que o vencimento da opção se aproxima, mostrando que opções mais próximas ao vencimento terão uma desvalorização muito mais acentuada por conta da passagem do tempo.

Com altas volatilidades, o theta também irá aumentar, gerando um efeito “corrosivo” ainda mais forte no preço da opção.

Importante constar que o theta age apenas sobre o VE de uma opção e não sobe o VI.

Da mesma forma como nas outras gregas, temos um gráfico de superfície 3D para o theta:



Note que o gráfico do theta tem um desenho inverso do gráfico do gama.

Vega

A vega é a grega responsável por medir a variação do preço de uma ação em relação à mudança da volatilidade da ação.

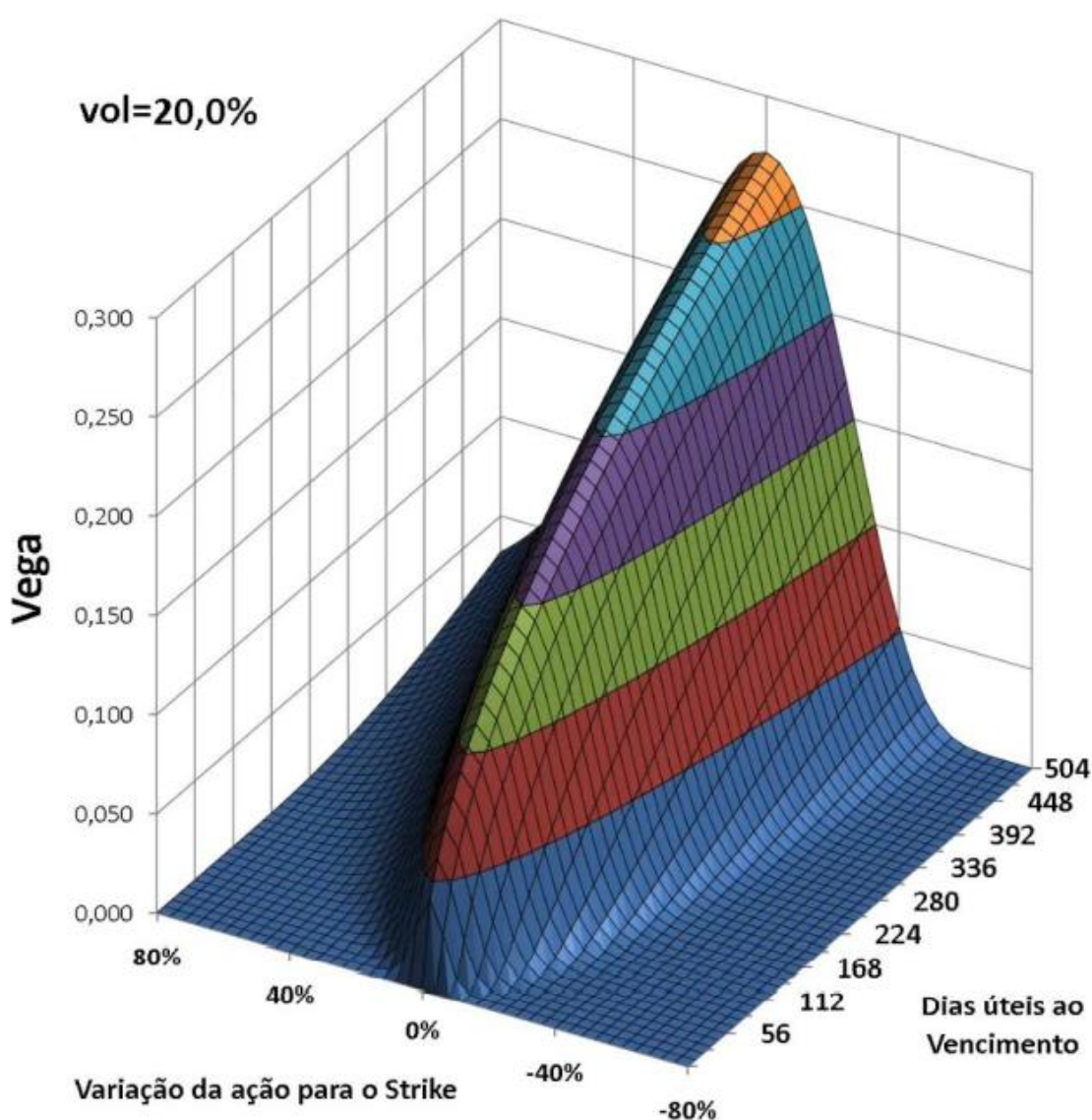
Exemplo: Se uma opção de ação tem vega de 0,16, ao adicionar 1,00% à volatilidade da ação o preço desta opção irá aumentar em R\$ 0,16, se as outras variáveis se mantiverem estáveis.

Logo, quando um papel fica mais volátil, o preço da opção irá subir e quando o papel fica menos volátil, o preço da opção irá cair.

O vega será maior quanto mais próximo do strike estiver o preço do ativo objeto.

O vega sempre será menor conforme mais próxima a opção estiver do vencimento.

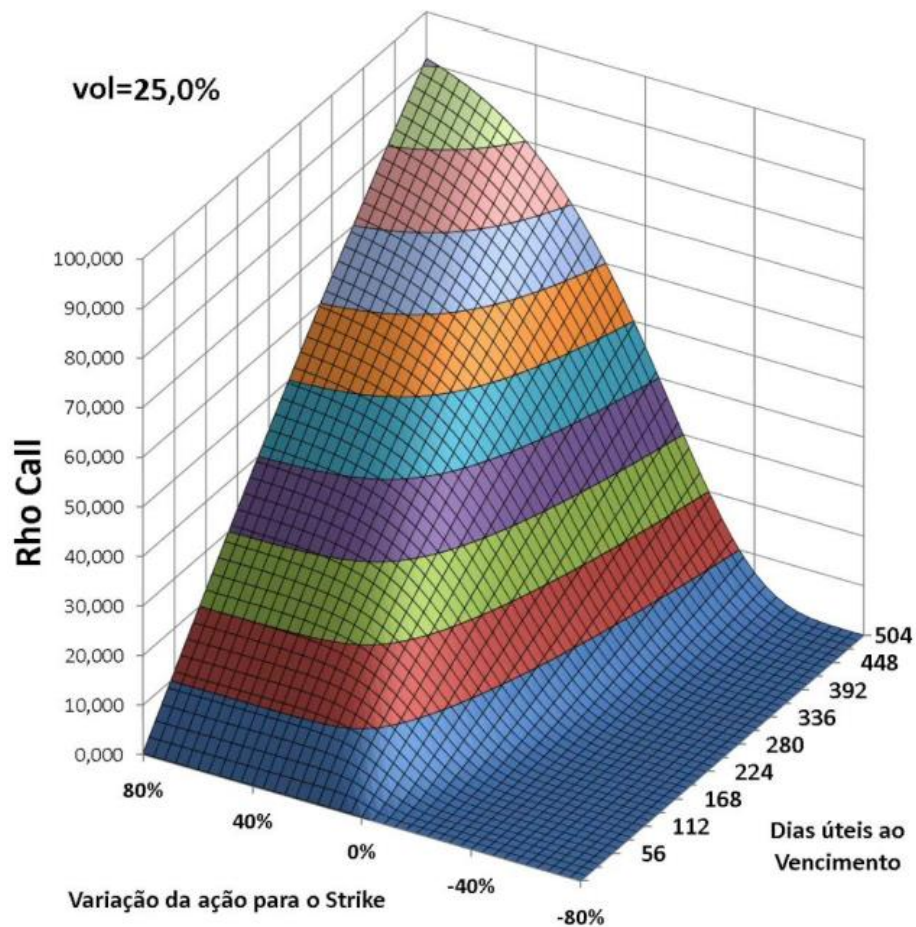
A curva da superfície do vega é dada de acordo com a imagem a seguir:

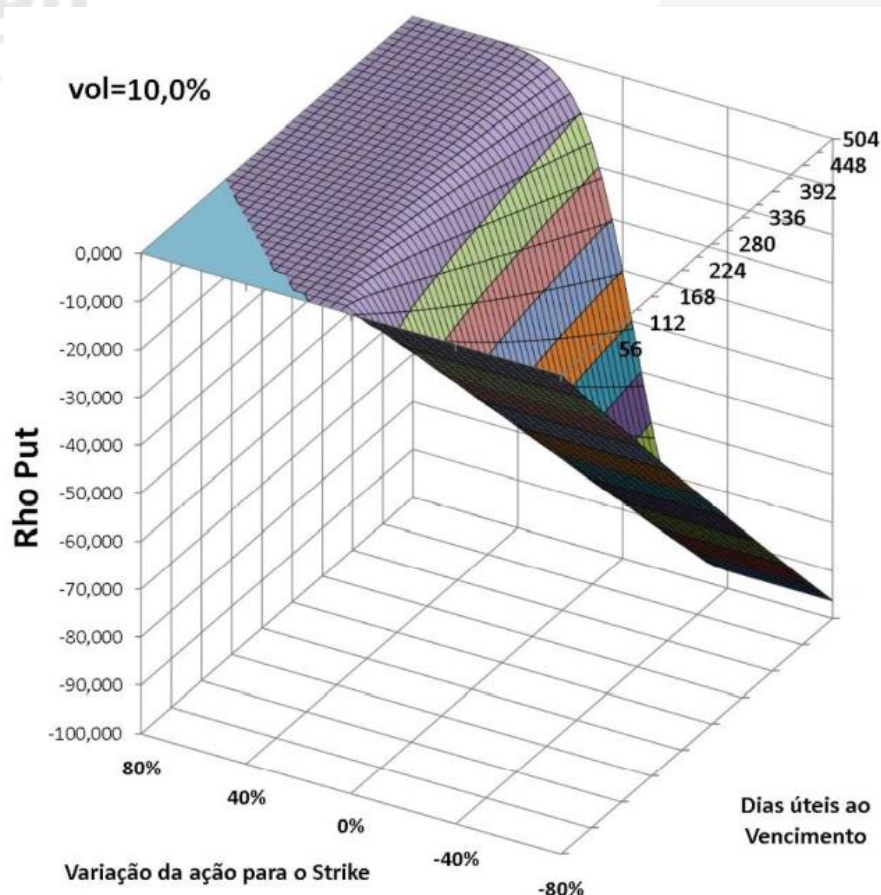


Rho

A grega responsável pela variação no preço da opção em relação a mudança na taxa de juros é a Rho.

As superfícies tridimensionais do rho nos mostram que quanto mais longa a opção, maior será a importância da variação da taxa de juros do país, uma vez que seu rho é maior.





Compra a Seco

Para operar opções, basta termos acesso a um home broker ou algum tipo de plataforma de negociações e digitarmos o código da opção desejada e enviar uma ordem assim como fazemos com as ações. Embora as opções sejam instrumentos de proteção, antes de operar opções, precisamos ter um perfil de risco definido como “agressivo” pela corretora que operamos, pois se elas forem usadas de forma errada, pode causar grandes danos.

É sempre preciso ter em mente que os prejuízos de uma venda de opção podem levar a perdas muito maiores do que o próprio dinheiro alocado na operação. Porém, ao comprar uma opção a seco, sempre saberemos o máximo que podemos perder na operação: o preço que pagamos pela opção.

Chamamos de compra a seco quando simplesmente compramos uma opção, seja ela put ou call. Por isso ela é a operação mais simples, pois basta comprar uma opção, da mesma forma que compramos uma ação.

Algumas das características da compra a seco são:

- você pode perder apenas o que investiu na compra.
- são operações direcionais.
- elas têm a duração máxima do número de dias que faltam até o vencimento da opção.
- você pode levar ao vencimento planejando exercer seu direito, caso a operação vá na direção desejada ou
- você pode sair antes e vender as opções com lucro ou prejuízo.

Conhecendo as características deste tipo de operação, vamos aos motivos que podem levar um investidor a realizar uma compra a seco:

- as opções apresentam maior variação que as ações e portanto podem dar ganhos mais explosivos em poucos dias.
- as opções custam dezenas, às vezes centenas de vezes mais barato do que as ações.
- as opções podem oferecer uma proteção para sua carteira de ações.
- as opções se beneficiam da volatilidade.

A compra a seco de uma call pode ser motivada pela confiança do investidor em uma valorização de uma empresa dentro do período de existência da opção comprada.

Já a compra a seco de puts pode ser feita tanto quando um investidor crê numa desvalorização da opção ou como simples forma de proteger seu portfólio contra possíveis quedas.

Ao sair de uma operação de compra a seco, deve-se estar atento para vender apenas a mesma quantidade de opções que compramos, pois se vendermos mais do que compramos, assumiremos uma posição vendida e teremos riscos inversos ao da compra a seco, ou seja: riscos ilimitados.

De forma geral, os lotes mínimos de compra e venda de opções são de 100 unidades, com algumas exceções como é o caso de BOVA11 que pode ser negociada apenas uma unidade.

Outro possível risco para sair de uma compra a seco é a falta de liquidez para sair de uma opção, pois quando uma opção fica muito longe do dinheiro o volume de negociações irá

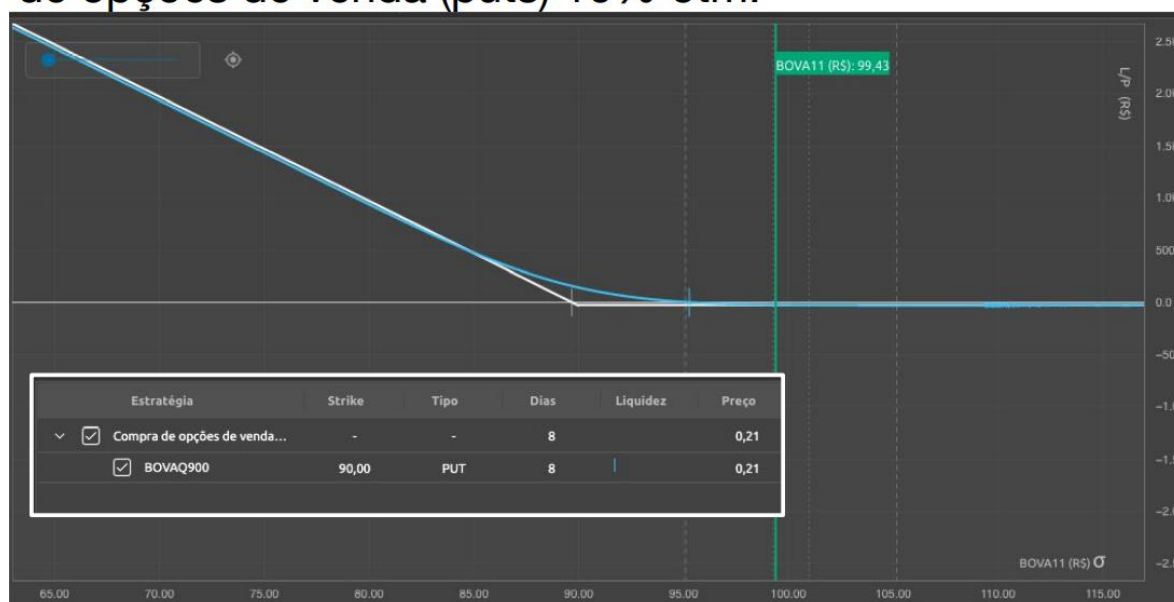
diminuir consideravelmente e pode ser que ninguém queira comprar as opções que você precisa vender.

Exemplos de gráficos de payoff de compras a seco:

Payoff de uma compra à seco de um lote de 100 unidades de opções de compra (call) 10% otm:



Payoff de uma compra à seco de um lote de 100 unidades de opções de venda (puts) 10% otm:



A compra de opções a seco muito longas (mais de quarenta dias para o vencimento) apresenta um time decay menor até que falte por volta de vinte dias para o vencimento e costumam ser mais caras. Como vimos, quanto mais próximo do vencimento, maior o theta e assim, maior o efeito de time decay.

Opções muito curtas (menos de dez dias para o vencimento) apresentam um time decay mais pesado e costumam ser mais baratas e “nervosas”, oscilando de preço com rapidez diante de qualquer movimento no preço do ativo objeto.

O grande dilema ao fazer compra a seco é saber qual o momento correto de encerrar a operação. Como ao operar opções muito fora do dinheiro (chamadas “pozinhas”) a probabilidade de acerto é muito baixa, mas o lucro do acerto é muito alto, não basta que o dinheiro colocado dobre, pois isso significa que, se acertarmos uma vez a cada quatro e quando acertarmos apenas dobrar o dinheiro, no final estaremos com um saldo negativo. Por exemplo, comprar quatro vezes uma opção de R\$ 0,20 sendo que em três vezes iremos perder (prejuízo de R\$ 0,60) e uma vez vamos dobrar o valor colocado (lucro de R\$ 0,20).

Para isso, existe uma técnica chamada de “descasque” que irá ajudar a fazer as entradas e as saídas de uma compra a seco. Esta técnica consiste em fazermos as entradas e saídas nas operações de forma parcial ao invés de entrar com todo o lote de uma vez e/ou sair com tudo de uma vez.

O primeiro “descasque” acontece quando você pode vender parte de sua posição com um lucro suficientemente grande para pagar o prejuízo máximo que o restante da posição pode ter. Sendo assim, na pior das hipóteses, a operação terá saído no “zero a zero”.

Sempre que o mercado continuar andando a seu favor, você deve diminuir sua posição pela metade como forma de embolsar o lucro até aquele ponto. Se o mercado continuar a seu favor, pelo menos você não vendeu tudo. Se o mercado passar a ir contra, pelo menos você já teve algum lucro.

Lançamento Coberto

O lançamento coberto é uma das técnicas mais básicas e mais famosas de operação estruturada. Ela consiste na compra do ativo objeto e na venda de uma opção daquele ativo. A venda de uma opção sem possuí-la previamente pode ser chamada de “lançamento” pois quem a faz está “lançando” um contrato novo no mercado que outro investidor irá comprar.

Quando vendemos qualquer opção, esperamos que essa opção não seja exercida, pois assim iremos receber cem por cento do prêmio da opção. A maior vantagem de vender uma opção é que temos a passagem do tempo a nosso favor, pois como vimos, conforme o tempo passa, a opção tende a perder seu valor.

Para entendemos melhor a venda coberta, vamos primeiro entender a venda a seco.

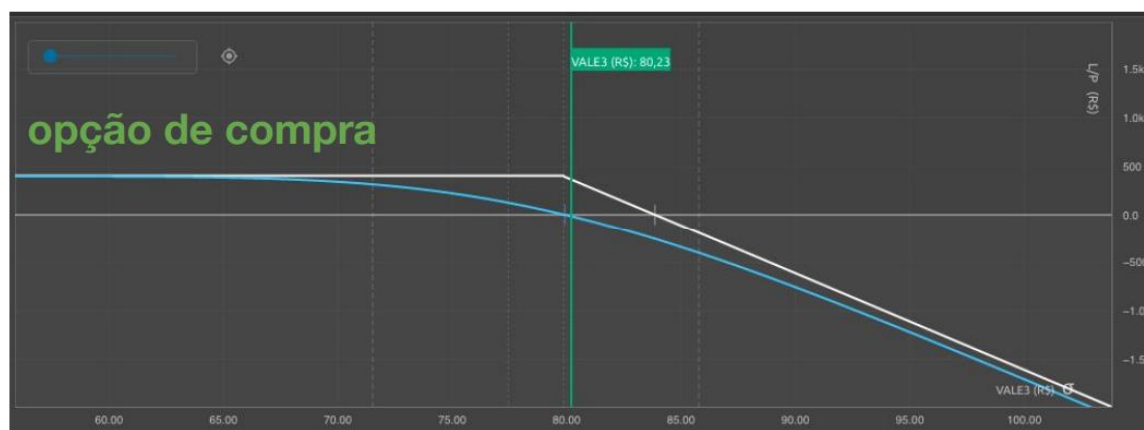
No caso da venda a seco (descoberta) de uma call, desejamos que o preço da ação caia para que possamos embolsar todo o prêmio que recebemos na venda da call. Porém, se a ação começar a subir, a perda pode ser indeterminada, matematicamente tendendo ao infinito, uma vez que uma ação não tem limite de valorização.

Vejamos o exemplo a seguir.

Exemplo: VALE3 está R\$ 80,23



Vocês vendem 100 VALEF800 a R\$ 4,09, recebe R\$ 403,95



Então teremos três cenários prováveis:

1. VALE3 cai até o dia do vencimento e, neste caso, a opção se desvaloriza e você pode recomprá-la por até 80% menos do que vendeu, lucrando a diferença ou simplesmente deixar ela virar pó e embolsar o lucro da venda.
2. VALE3 fica de lado e você lucra com a queda do valor da opção devido ao decaimento do tempo, que desvaloriza a opção conforme o tempo passa, podendo recomprá-la próximo ao vencimento.
3. VALE3 sobe e a call vendida irá se valorizar muito fazendo com que você precise recomprar a call por um valor muito maior do que vendeu ou tenha que comprar a ação da Vale a um preço muito alto para entregá-la ao comprador da opção pelo preço firmado no contrato da opção.

O terceiro cenário mostra como a venda descoberta de calls pode ser desastroso, causando prejuízos maiores do que todo o patrimônio de um investidor. É aí que entra a importância de realizar venda coberta de calls.

Como essa estratégia é amplamente difundida no mercado, o nome dela pode variar muito, dentre eles os mais comuns são: venda coberta de call, lançamento coberto de call, dividendo sintético, venda sintética de put etc. Todos os nomes se referem a exatamente a mesma estratégia.

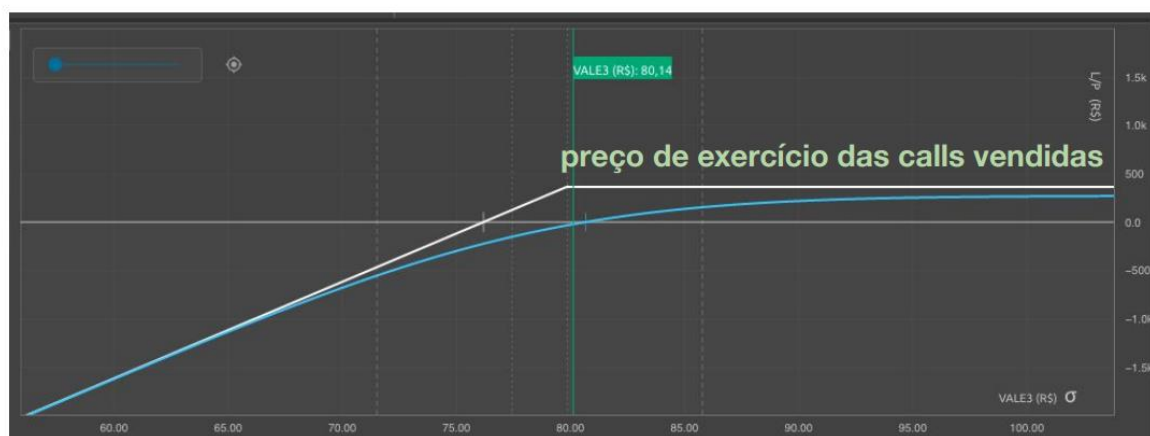
Quando possuímos o papel a que a call se refere, limitamos nossas perdas e nossos ganhos, pois ao lançar uma call, combinamos de vender um ativo a certo preço e, se temos este ativo, não teremos problema caso o ativo se valorize muito pois nós já tínhamos o ativo antes dele valorizar e ainda recebemos o prêmio pelo lançamento da call.

Outra forma de interpretar isso é que, na medida que a call lançada se valoriza, seu ativo também se valoriza, fazendo com que um efeito anule o outro.

Comparando com os três cenários anteriores, agora eles seriam:

1. Caso o ativo se desvalorize, você vai poder embolsar todo o prêmio recebido da call, mas ficará com um ativo que vale menos.
2. Caso o ativo ande de lado, você poderá receber o prêmio da call que o tempo corroeu e manterá seu ativo no mesmo nível de preço que estava quando começou a operação.
3. Se o ativo subir, o lucro do ativo será anulado pelo prejuízo da call, fazendo com que seu lucro seja limitado à valorização do ativo até o strike da opção mais o prêmio recebido por lançar a opção.

O lançamento coberto é uma operação interessante, especialmente para holders, entretanto, veja como ele trava o ganho com a alta do papel:



Como em todos os cenários temos o embolso do prêmio, muitos investidores consideram este prêmio que será embolsado todo mês como um “dividendo sintético”, daí um dos nomes dados a esta operação.

Uma boa abordagem para fazer essa estratégia é utilizá-la de forma parcial. Ou seja, ao invés de vendermos uma opção para cada ação, iremos vender menos opções do que a quantidade de ações que temos (lembre-se: nunca venda mais opções do que a quantidade de ação pois isso te deixará descoberto e exposto a riscos ilimitados). Ao realizar o lançamento parcial, ganharemos uma parte de prêmio das opções, mas não limitaremos toda a alta devida à valorização do ativo objeto.

A operação de lançamento coberto de uma call é análoga ao lançamento descoberto de uma put (o que origina o outro nome para esta estratégia). Porém, a utilização do lançamento descoberto de put é diferente do lançamento sintético de put.

Ao lançar uma put descoberta, assumimos o compromisso de comprar uma ação em determinado preço e o risco, embora grande, é limitado: o maior risco é precisar comprar uma

ação por um determinado preço sendo que a ação está valendo zero reais. É uma grande perda, mas é conhecida e limitada, diferente do lançamento descoberto de call.

Quando desejamos adquirir uma ação por um preço menor do que o atual, podemos lançar uma put com o strike em que desejamos comprar a ação. Se a ação estiver abaixo do strike, seremos obrigados a comprar pelo valor do strike, mas não faria muita diferença, já que planejávamos pagar aquele preço pela ação anteriormente. Além disso, o prêmio recebido por lançar a put pode ser considerado um desconto.

Por exemplo, se a ação de Vale está R\$ 80,00, mas gostaríamos de pagar R\$ 78,00, podemos assumir o compromisso de comprar a Vale por R\$ 78,00 no futuro ao lançar uma put. Caso as ações subam, não precisaremos comprar a ação por R\$ 78,00 pois quem comprou sua opção lançada irá preferir vender ela no mercado, pois o preço será mais alto do que para você e você irá embolsar todo o valor do prêmio recebido no lançamento da opção. Caso as ações da Vale caiam abaixo de R\$ 78,00, teremos que comprá-las por R\$ 78,00, o que é melhor do que ter pagado os R\$ 80,00 que ela estava anteriormente e ainda receberemos o prêmio como “desconto” no preço, ou seja: se o prêmio do lançamento foi R\$ 2,00, significa que adquiriremos a ação por R\$ 78,00, mas ganhamos um desconto de R\$ 2,00, o que implica num custo de R\$ 76,00 pela ação que, se tivéssemos comprado a vista, teríamos pagado R\$ 80,00.

Além disso tudo, como não gastamos nosso dinheiro comprando a ação, mas sim recebemos o prêmio do lançamento da opção, até a data de vencimento desta opção, nosso dinheiro poderá estar rendendo em algum título de renda fixa, remunerando ainda mais nosso patrimônio.

Travas com Opções

Travas são operações compostas pois juntam duas estratégias a seco, formando limites de ganho e de perda. As travas são operações minimalistas e simples de serem utilizadas.

As travas mais simples são as travas direcionais, sendo elas de alta ou de baixa.

As travas de alta e de baixa podem ser divididas entre travas de crédito ou de débito, dando origem então a quatro tipos de travas: trava de alta de crédito, trava de alta de débito, trava de baixa de crédito e trava de baixa de débito.

A diferença entre uma trava de débito e a de crédito é que, ao fazer uma trava de débito, iremos colocar dinheiro na operação, enquanto na trava de crédito iremos receber dinheiro para montar a operação.

As travas de débito são travas de alta quando feitas com calls e são travas de baixa quando feitas com put. Assim como opções, as travas mais caras têm mais chances de darem lucro

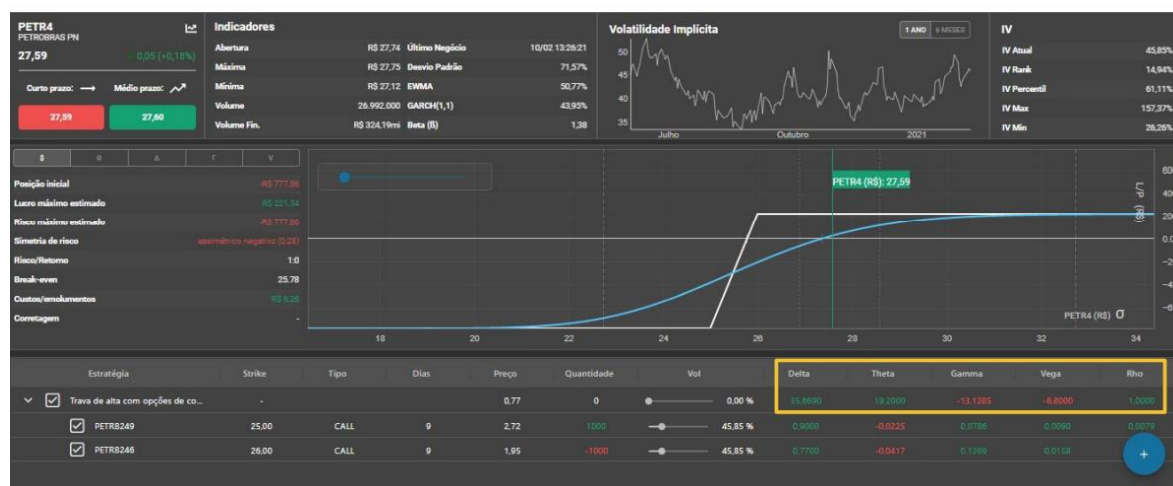
e terão uma relação de menor de risco-retorno, enquanto as travas mais baratas terão menos chances de darem lucro, mas terão uma relação de risco-retorno maior.

Já as travas de crédito, quando feitas com call, são travas de baixa e, quando feitas com put, são travas de alta. Na trava de crédito, o tempo está a seu favor, assim como quando realizamos a venda de opções, pois recebemos um crédito para entrar na operação, logo a passagem do tempo é benéfica para este tipo de trava.

Para desmontar uma trava, basta fazermos a operação inversa que fizemos para montá-la: recomprar a opção que vendemos e vender a opção que compramos. É recomendado que, operações com mais de uma opção sejam feitas utilizando os robôs disponíveis nas diversas plataformas existentes no mercado para que a operação seja sempre casada e diminua assim o risco de execução.

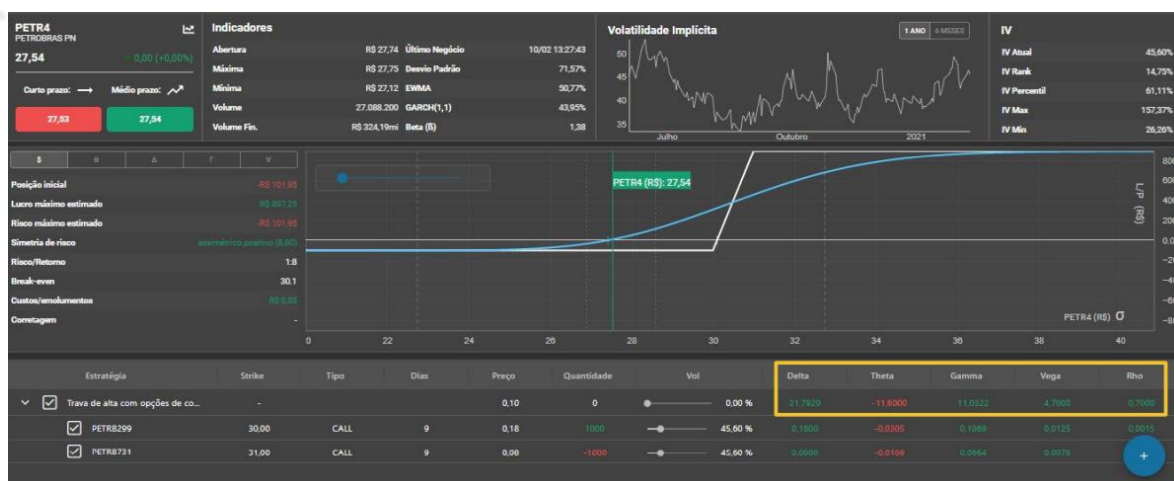
Vemos então o gráfico de payoff de uma trava de alta feita com call e as gregas resultantes da operação. Repare que o delta é positivo pois a trava se valoriza quando a ação se valoriza e o theta é positivo pois a operação se beneficia da passagem do tempo por estar dentro do dinheiro.

- Trava de alta com Call (Operação de taxa).



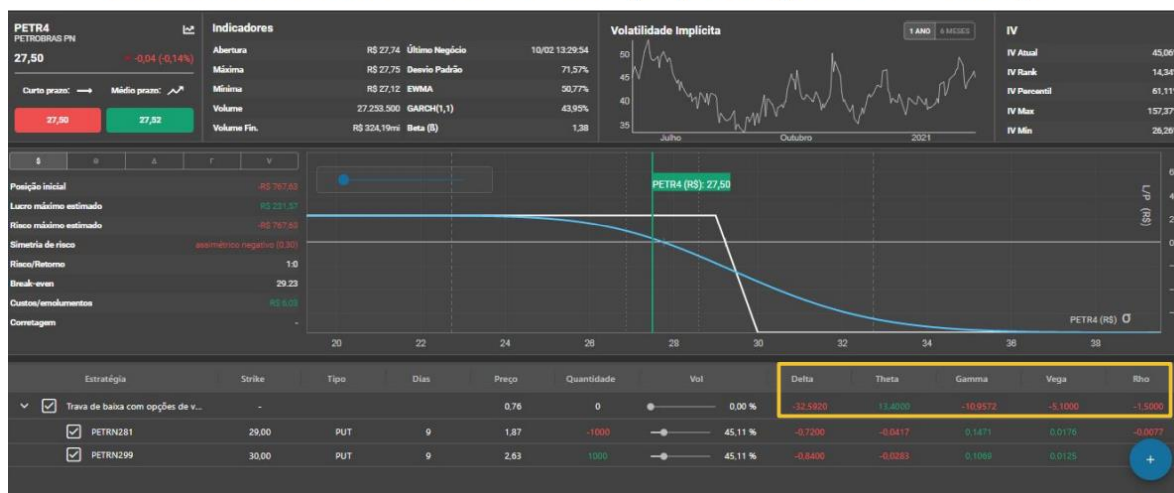
Já a trava de alta com call fora do dinheiro, apesar de também ter um delta positivo, terá um theta negativo, pois ela sofre com a passagem do tempo.

- Trava de alta com Call (Operação de oportunidade).



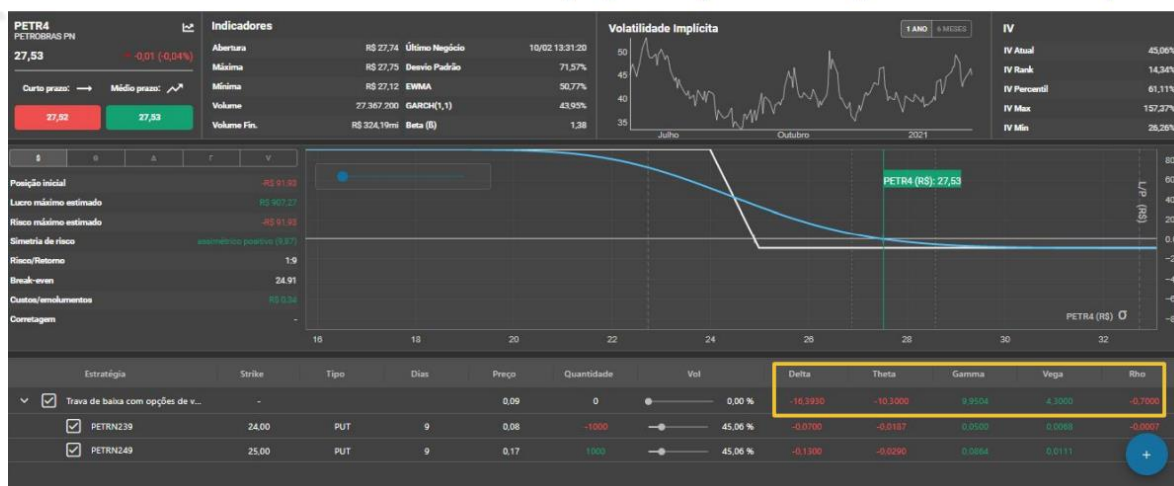
De forma análoga, a trava de baixa com put tem delta negativo e theta positivo por ser uma operação que se beneficia com a queda da ação e com a passagem do tempo.

- Trava de baixa com Put (Operação de taxa).



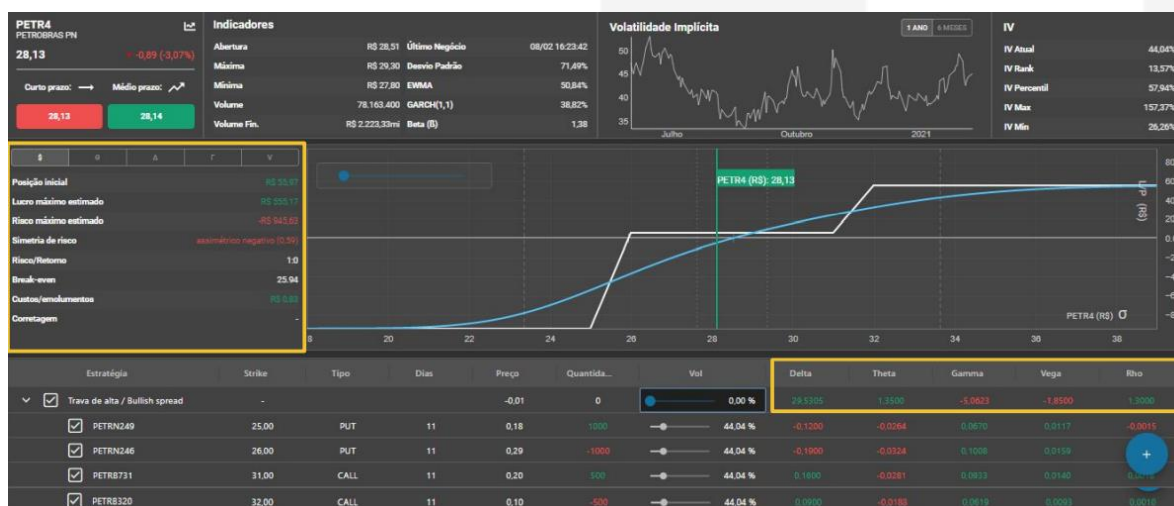
Enquanto isso, a trava de baixa com put fora do dinheiro também terá delta negativo, mas não se beneficiará da passagem do tempo, por isso tem theta negativo.

- Trava de baixa com Put (Operação de oportunidade).



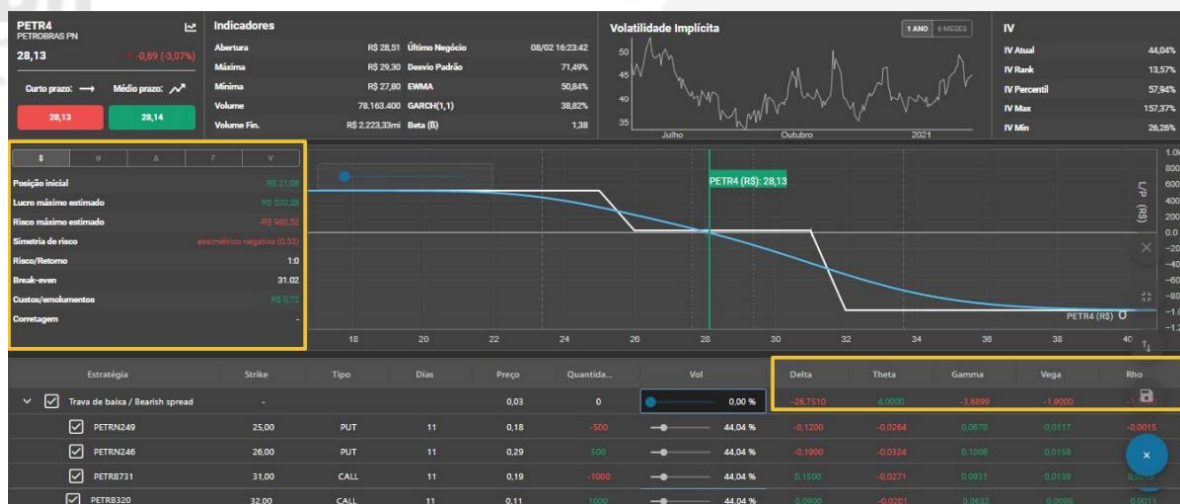
Stairs

A Stairs é uma operação que combina a utilização de duas travas simultaneamente, uma de débito de uma de crédito.



A montagem do exemplo consiste em uma trava de alta de crédito (com put) e uma trava de alta de débito (com call).

Dá mesma forma, pode ser feita uma stair de baixa, utilizando uma trava de baixo de crédito e uma trava de baixa de débito.



Hedge

O Hedge é um termo utilizado no mercado para se referir aos mais variados tipos de proteção que podemos utilizar em um portfólio. Como as opções podem ser instrumentos de proteção, elas têm uma participação muito relevante dentro dos hedges utilizados no mercado financeiro.

Existem muitas formas de fazer hedge com opções, por isso iremos explorar agora as principais delas. Além de opções, podemos fazer hedges utilizando muitos outros instrumentos, como índices de ações e mercado, moedas, swaps, futuros etc.

Um exemplo comum de hedge é quando uma empresa possui custos em uma moeda estrangeira e receita em sua moeda local. Para se proteger da oscilação entre as duas moedas, uma empresa pode comprar a moeda estrangeira no mercado futuro pelo preço atual utilizando um Swap Cambial. No caso oposto, uma empresa com receita em moeda estrangeira e despesas em moeda local, a operação deveria ser de venda de Swap Cambial ao invés de compra.

O mesmo pode ser feito com uma empresa que utilize alguma commodity (petróleo, celulose, aço etc.) como matéria prima ou que comercialize uma dessas commodities, ou seja: ela pode “travar” os preços futuros para que sua operação não seja tão impactada pela oscilação dos preços destes produtos.

Trazendo para um portfólio de investimentos, uma pessoa que faça stock picking com ações brasileiras pode optar por vender um futuro de Ibovespa para evitar riscos que poderiam afetar o mercado como um todo. Sendo assim, caso uma grande crise econômica afete todas as empresas listadas, ao mesmo tempo que o portfólio perderia dinheiro com a queda das ações escolhidas, ele irá ganhar dinheiro com a queda do Ibovespa pois está vendido no

futuro do índice, então a rentabilidade após a queda será a diferença entre a queda do índice e a queda do seu portfólio, podendo ser até que o portfólio tenha uma valorização geral positiva com a queda caso as ações escolhidas caiam menos que o próprio índice. Por outro lado, em mercados de alta, um portfólio com este tipo de proteção terá sua rentabilidade positiva apenas se as ações escolhidas tiverem desempenho melhor do que o próprio índice, pois se o índice subir mais que as ações, o desempenho geral do portfólio será negativo.

Para realizar este tipo de hedge é importante que saibamos o beta da carteira. O beta é um número que mostra como um ativo ou um portfólio se comporta em relação a outro ativo ou portfólio. Por exemplo, se uma ação tem um beta de 1,10 em relação a um índice, isso significa que normalmente a ação costuma subir 10% a mais do que o índice sobe ou desce. Sabendo o beta e multiplicando-o pelo valor do portfólio, teremos o valor do notional que deverá ser vendido em contratos futuros. Como para operar contratos futuros não precisamos ter o valor total dos contratos disponível, chamamos o valor do contrato de notional. Por exemplo, podemos depositar uma margem de garantia relativamente pequena e operarmos um contrato que vale R\$ 100.000,00.

Sendo assim, se tivermos um portfólio de R\$ 1.000.000,00 e seu beta em relação ao Ibovespa for de 0,80, devemos multiplicar os dois números para saber qual a quantidade de contratos ideal para vender e termos um hedge mais ajustado possível. Neste caso, o total de vendas em futuros de Ibovespa deverá ser de R\$ 800.000,00.

No caso das opções aplicadas a um produtor de café, por exemplo, ele pode comprar uma put que garanta o direito de ele vender o café por um preço mínimo para que ele garanta uma margem de lucro em casos de queda do preço do café, mas não deixe de ganhar dinheiro caso o preço do café suba.

Alavancagem

A alavancagem é a técnica que permite que aumentemos a exposição em um investimento sem precisar alocar um capital próprio maior. O termo “alavancagem” se origina da física que é quando podemos movimentar uma massa maior utilizando uma massa menor.

O primeiro tipo de alavancagem iremos chamar de “alavancagem limpa”, onde temos ganhos ilimitados e prejuízos limitados. Sendo assim, é uma alavancagem controlável que vai nos manter longe da ruína mesmo que estejamos operando um notional muito maior do que nosso patrimônio.

O segundo tipo de alavancagem é a “alavancagem suja”, onde podemos tomar algum tipo de empréstimo para ter mais dinheiro para operar, ou utilizar instrumentos com assimetria negativa de risco, ou seja: risco de perda superior ao dinheiro que estamos investindo.

A alavancagem pode ser muito tentadora pois permite que tenhamos lucros em cima de um patrimônio muito maior do que temos, mas é preciso lembrar que também podemos ter prejuízos muito maiores do que nosso patrimônio.

Vejamos como exemplo uma pessoa que tenha R\$ 1.000,00 e deseja operar alavancado em 10 vezes, ou seja, R\$ 10.000,00. A pessoa acha que tem capacidade de ganhar 10% em poucos meses, mas 10% de seu patrimônio de R\$ 1.000,00 seria apenas R\$ 100,00 que é muito pouco dinheiro para ela, mas com a alavancagem de 10 vezes, seu lucro de 10% será equivalente a um lucro de R\$ 1.000,00, o que equivale a dobrar seu patrimônio. Por outro lado, bastaria um prejuízo de 10% para que a pessoa perca todo seu dinheiro.

O terceiro tipo de alavancagem é a “alavancagem tóxica” que é o pior tipo delas. Na alavancagem tóxica, é possível perder um montante de dinheiro muito maior do que o investido, levando algumas pessoas à falência para o resto da vida. Um bom exemplo deste tipo de alavancagem é a venda descoberta de call que vimos anteriormente. Nela temos um lucro máximo muito pequeno considerando seu prejuízo máximo (infinito).

Operações Estruturadas Pré-Montadas

As operações estruturadas prontas são muitas vezes disponibilizadas por bancos e corretoras e oferecidas por assessores de investimento a seus clientes. Elas não se tratam de um COE, pois o cliente realmente terá a operação em seu portfólio e não apenas um certificado daquela operação. Além disso, estas operações oferecem muito mais flexibilidade para sair da operação, assim como uma gama de papéis, prazos e strikes para serem escolhidos.

Call com Rebate (Nitro)

Esta estratégia tem como objetivo a potencialização dos ganhos dentro de um dado nível de preço. Ela consiste na compra de uma call flexível com um limitador de alta gerando uma barreira de rentabilidade.

Exemplo:

Preço à vista VALE3 R\$ 90,62.

Compra call strike R\$ 90,62 com barreira de R\$ 107,44.

Montagem: 08/06/2022

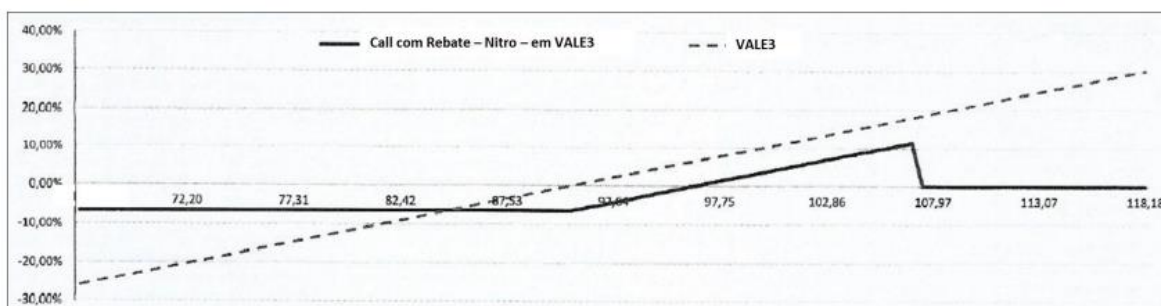
Vencimento 07/12/22. Não é série autorizada.

Rentabilidade 18,56%.

Cenários no dia do vencimento

1	2	3
Abaixo de R\$ 90,62, as opções viram pó,	Entre R\$ 90,62 e R\$ 107,44, as opções são exercidas, gerando retorno máximo em torno de 18,56%,	Acima de R\$ 107,44 o limitador é atingido, opções expiram de forma antecipada e o investidor recebe uma taxa pré de 6,5% no período.

Gráfico do payoff



Call Ratio

É uma estrutura que irá potencializar o ganho em um cenário de alta para uma ação que o investidor possua. Consiste na compra de uma call e vender duas calls em um strike acima da call anterior. Ao vendermos duas calls, travaremos a call e a ação que estava em custódia.

Exemplo:

Preço à vista WEGE3 R\$ 25,95.

Compra call strike R\$ 28,43.

Montagem: 08/06/2022

Venda dobro de call strike R\$ 29,06.

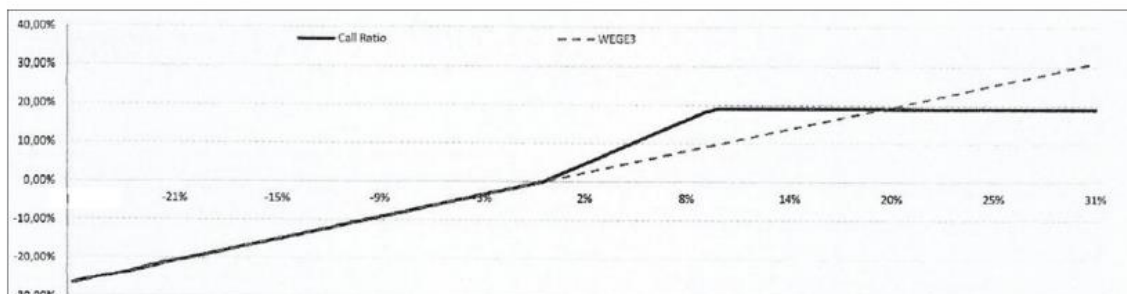
Vencimento 07/12/22.

Rentabilidade 19,12%

Genários no dia do vencimento

1	2	3
Queda da ação, continua com o papel na carteira	Com valorização de até 9,56%, exerce as opções compradas, dobrando a carteira original de ações que pode ser vendida a mercado.	Valorização acima de 9,56%, tem a obrigação de vender as ações e obtém ganho de 19,12% em relação ao custo inicial da estratégia.

Gráfico do payoff



Bullet Plus

Tem como objetivo substituir uma potencial valorização das ações por um ganho máximo limitado em troca de uma remuneração pela operação. Esta operação consiste em comprar uma put e vender uma call ambas no mesmo strike além da compra de uma call ATM para garantir um retorno caso a ação fique acima do preço de referência, mas não atinja a barreira.

Exemplo:

Compra ações ITUB4 a R\$ 25,56, c/ barreira de R\$ 22,24.

Compra Call c/barreira (knock out).

Compra Put c/ barreira (knock out).

Vende Call c/ barreira (knock out).

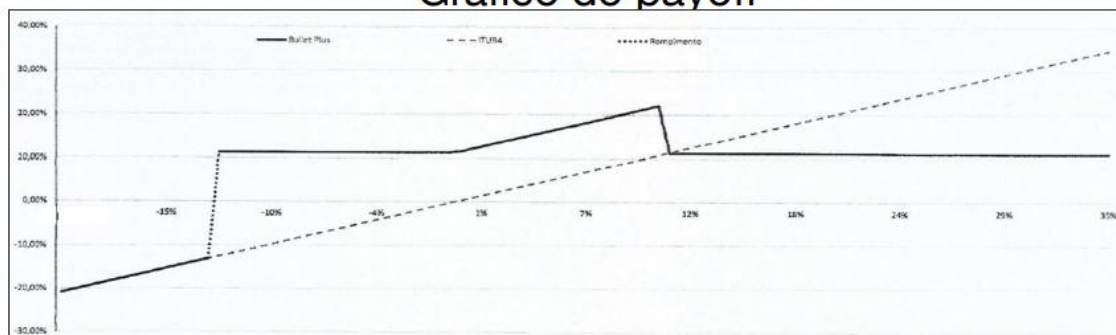
Montagem: 08/06/2022

Vencimento 07/12/22.

Cenários no dia do vencimento

1	2	3	4
Opções viram pó antecipadamente caso caia 13% a qualquer momento, e o investidor decide manter ou vender os ativos em carteira.	Não atinge a queda de 13% e fica abaixo do preço inicial, fazendo o investidor ser exercido na call vendida ou exercendo sua put comprada, gerando retorno de 11,24% no período.	Valorização não ultrapassa 11,24% e preço fica acima da cotação inicial, fazendo o investidor ser exercido na call vendida ou exercendo sua put comprada, gerando retorno de 22,48% no período.	Valorização superior a 11,24%, o investidor é exercido na call vendida ou exerce sua put comprada, gerando retorno de 11,24% no período.

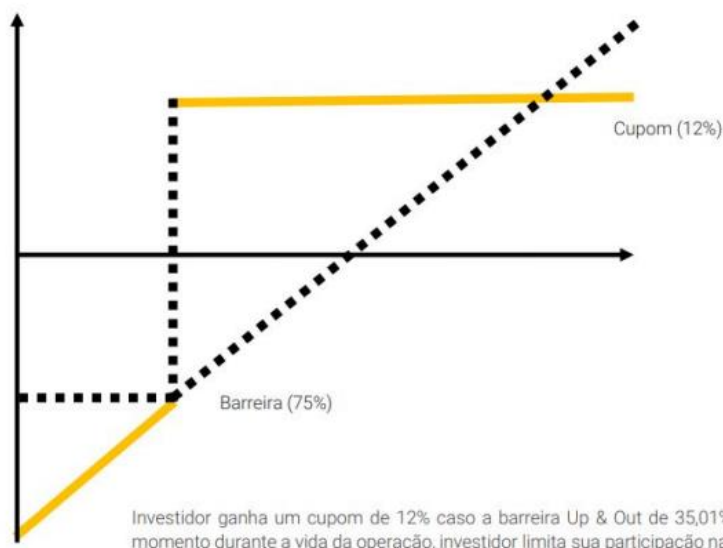
Gráfico do payoff



Rubi

Rubi é uma das estratégias mais difundidas no mercado brasileiro de operações estruturadas por ser simples e atender a demandas da maior parte dos investidores. Rubi vem da sigla em inglês Return Under Barrier Investment. Ela também é feita quando o investidor já tem uma ação e garante uma taxa conhecida caso o ativo objeto fique acima de uma certa barreira e, caso ele venha para baixo dessa barreira, a operação expira e o investidor ficará com a ação que já possuía.

Exemplo:



Performance

Varição de CBAV3	Performance da RUBI
30,00%	12,00%
20,00%	12,00%
15,00%	12,00%
10,00%	12,00%
5,00%	12,00%
0,00%	12,00%
-10,00%	12,00%
-25,00%	-25,00%
-35,00%	-35,00%
-50,00%	-50,00%

Booster Shield

O objetivo da booster Shield é aproveitar uma alta do mercado sem se expor à baixa e, caso a alta seja além da barreira, ainda recebe uma taxa fixa. A operação consiste na compra de uma put ATM (que irá proteger qualquer queda) e a compra de uma call também ATM com uma barreira e a venda de uma call um pouco OTM também com barreira. O crédito advindo do spread entre a compra e a venda das duas calls irá pagar pela put ATM de forma que o capital esteja protegido para qualquer queda.

Objetivo

Cenário de Perda:

Cliente não participa na queda de VALE em relação ao preço de execução da operação (e não em relação ao seu preço médio, no caso de operações feitas sob custódia)

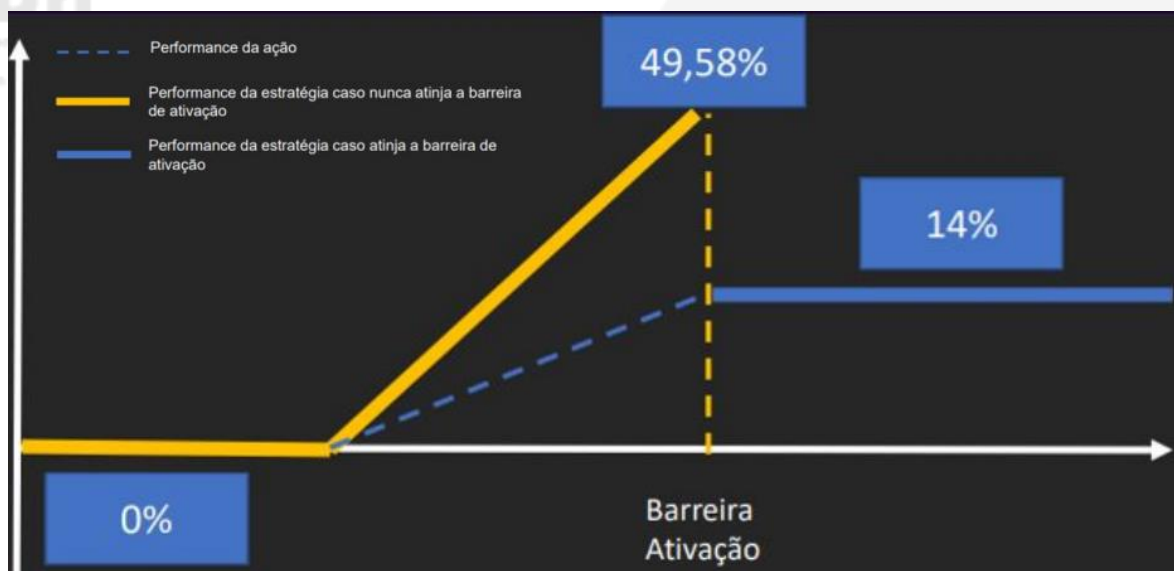
Cenário de Ganho:

Em caso de alta de VALE3, caso a barreira de ativação de 124,80% (24,80% de alta) do preço inicial de execução nunca seja atingida:

Investidor ganha dobrado até uma alta na ação de 24,78% do preço de entrada. Ganho máximo de 49,58% ($2 \times 24,79\%$).

Em caso de alta de VALE3, caso a barreira de ativação de 124,79% do preço inicial seja atingida:

- Caso VALE3, a qualquer momento, atinja a barreira de ativação de 124,80% do preço inicial, cliente terá ganho de 1% para cada 1% na alta do ativo com ganho limitado de 14,00% no período.



Operações Estruturadas em Detalhes

Existem infinitas possibilidades de operações estruturadas, uma vez que elas são compostas partindo da combinação de dois ou mais ativos financeiros.

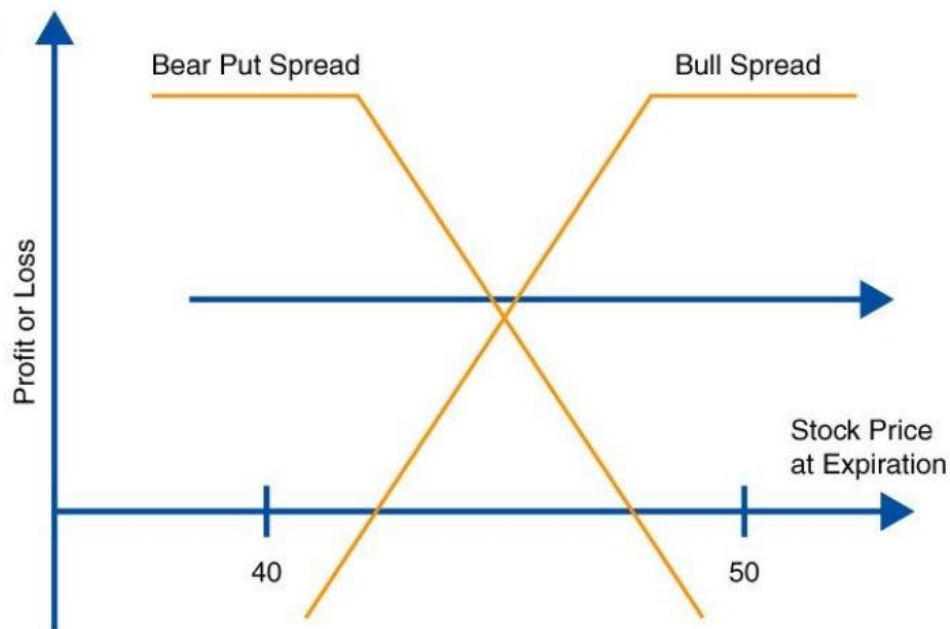
Cada operação estruturada tem um objetivo específico e é essencial que conheçamos as mais utilizadas para que possamos identificar rapidamente qual seria mais recomendada para cada situação.

Dentre as operações estruturadas mais famosas estão o straddle, short straddle, strangle, short strangle, condor, iron condor e butterfly (borboleta).

Assim como as operações citadas anteriormente, o lançamento coberto estudado anteriormente também é uma operação estruturada, pois utiliza uma ação e uma opção, assim como as travas que utilizam duas opções e as stairs que utilizam quatro opções.

Outra operação estruturada muito importante é a “box” que tem esse nome pois é uma operação de quatro pontas (pontas é o nome que damos a quantidade de opções que vamos usar na estratégia). O box consiste em uma trava de alta com call (trava de débito) e uma trava de baixa com put (trava de crédito). Ao combinar estes strikes, a operação anula todas as zonas de altas e baixas e se torna constante independente do preço do ativo objeto. Por ter uma rentabilidade fixada, o próprio imposto de renda das operações de box segue a tabela da renda fixa.

Long BOX:



Essa operação é um pouco complicada de conseguir uma oportunidade para montá-la pois muitos robôs de fundos e bancos estão programados para fazê-la sempre que surgir a oportunidade de forma que, quando a oportunidade surge, logo desaparece devido ao fechamento do spread.

Long & Short

O Long & Short é um tipo de operação estruturada que não envolve operações com opções, mas sim a compra de uma ação e a venda da outra, quando acreditamos que uma irá subir e a outra irá cair devido a alguma correlação que elas podem ter. Podemos usar como exemplo um investidor que tem conhecimento sobre a disputa de mercado entre duas empresas e que acredita que uma delas ganhará o mercado e a outra sairá com prejuízos, então ele irá apostar na alta (comprar) uma das empresas e apostar na queda (vender) a outra empresa. Este é o long and short fundamentalista.

Outro tipo de long and short é o técnico, que analisa a correlação histórica entre duas ações e, quando o preço de uma ação distancia muito da outra, podemos vender a empresa que subiu muito e comprar a que ficou para trás.

Para diminuir o risco do long and short, podemos usar opções para mitigar as possíveis perdas. Para isso, pode-se comprar put da ação que está comprada e call da ação que está vendida, pois se a ação comprada cair muito, a put irá limitar a queda e se a ação vendida subir muito, a call irá limitar a alta.

Certificados de Operações Estruturadas em Detalhes

O COE é um instrumento financeiro que mistura características de renda fixa com renda variável trazendo vantagens de ambos os mundos. Muito preconceito foi colocado sobre os COEs devido à COEs ruins distribuídos até a exaustão por parte de corretoras, mas o COE pode ser um instrumento muito bom quando bem analisado e encaixado em um portfólio.

Anteriormente o COE era um produto restrito para apenas alguns investidores e era montado para investidores com maiores recursos. Hoje o COE está amplamente difundido nas plataformas e pode-se investir neles sem a ajuda de um profissional, mas sempre atento às características da operação.

Embora o COE hoje seja de fácil acesso para qualquer pessoa com acesso a uma corretora, nem todo perfil de suitability é autorizado a operar COE, então é necessário que suas características de perfil de investidor sejam adequadas para a utilização de COEs.

Um dos componentes mais importantes do COE é o título de renda fixa que compõe a operação, pois é ela que garante a proteção do capital do COE. Os rendimentos dos títulos de renda fixa são usados para a compra de opções e assim fazer uma operação que não tem custo, uma vez que o custo é pago com os juros da renda fixa. A compra e venda das opções do COE ditam as características da curva de rentabilidade do produto, possuindo também infinitas combinações possíveis.

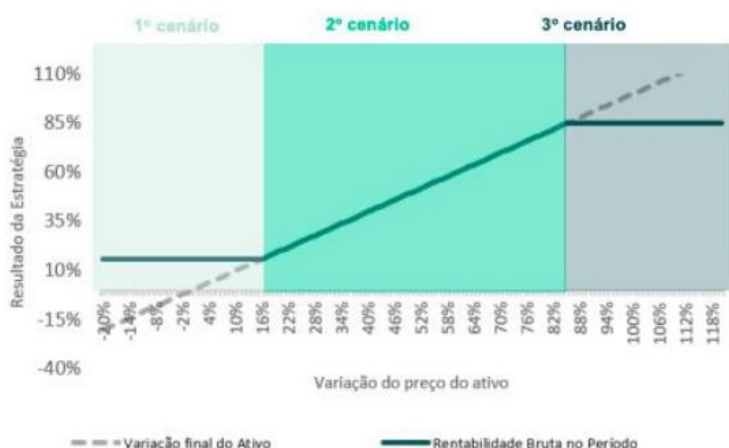
Embora os COEs tenham renda fixa como CDB, LCI e LCA, eles não tem proteção do FGC, por isso é importante avaliar a solvência dos emissores deste COE. Por mais que um COE seja composto por vários ativos de renda variável, seu tratamento tributário segue a tabela da renda fixa.

Exemplo prático de um COE

Para entendermos melhor como um COE funciona, vamos analisar a lâmina de um COE existente.

Exemplo na prática

A simulação considera o limitador de alta em 85% a.p. e remuneração mínima de 16% a.p.



	Variação (%) final do ativo	Retorno do COE no período	Retorno do COE ao Ano (base 252)
1º cenário	-10,00%	16,00%	5,09%
	-5,00%	16,00%	5,09%
	0,00%	16,00%	5,09%
	5,00%	16,00%	5,09%
	10,00%	16,00%	5,09%
	16,00%	16,00%	5,09%
2º cenário	25,00%	25,00%	7,75%
	35,00%	35,00%	10,57%
	55,00%	55,00%	15,80%
	75,00%	75,00%	20,60%
3º cenário	85,00%	85,00%	22,86%
	100,00%	85,00%	22,86%

Este COE garante uma rentabilidade mínima e ainda entrega uma participação na alta do ativo até certo ponto. Este é um ótimo exemplo das vantagens que o COE pode trazer ao misturar renda fixa com renda variável: previsibilidade de um retorno mínimo e possibilidade de ter um retorno maior a depender do desempenho do ativo objeto.

No caso de ativos em outras moedas, a variação negativa da moeda não é um problema, pois o capital protegido é na moeda do COE. Já a variação positiva depende, alguns COEs podem considerá-la ou não.

É essencial que, sempre antes de investir em um COE o investidor leia o DIE (Documento de Informações Essenciais) para entender todo o funcionamento da operação e saber se aceita as condições ali estabelecidas.

Premissas do cliente que pode precisar de um COE:

- Querir investir em renda variável;
- Não tolerar risco de perder o capital;
- Aceitar investimento mínimo de 3 anos.

Aspectos Operacionais das Opções

O primeiro aspecto a ser levado em consideração ao operar opções são as corretagens, uma vez que elas variam muito entre corretoras e que os ganhos em opções podem ser pequenos se comparados ao notional da operação, o que implicaria em corretagens muito altas dependendo da forma que a corretagem é cobrada.

Além disso, existem alguns custos fixos da própria B3 que precisam ser levados em consideração, principalmente ao fazer operações de spread, como é o caso do box de quatro pontas e outras arbitragens.

Outro aspecto importante é a ferramenta a ser utilizada para operar as opções, principalmente em operações estruturadas com muitas pontas (ou pernas, como também podem ser chamadas), pois corre o risco de a operação realizada manualmente ficar “despernada”, que é quando uma operação estruturada acaba ficando faltando uma parte, seja por liquidez, seja por um spread alto ou mesmo por esquecimento do operador.

É sempre importante que as ordens das opções sejam limitadas e não a mercado, uma vez que o spread nos preços das opções pode ser muito grande, grande a ponto de transformar operações ganhadoras em perdedoras. Este é outro motivo que utilizar robôs acaba sendo a forma ideal de operar opções com mais de uma perna.

Importante ressaltar alguns termos utilizados.

Um deles é a “rolagem” que significa sair da operação de um vencimento e montar uma operação exatamente igual para o próximo vencimento, “rolando” o prazo dela para frente, aumentando o prazo da operação.

O “spot” é o ativo alvo da operação.

O “manejo” é o ato de trabalhar a rolagem ou transformação de uma operação em outra no timing ideal.

A “vol” é simplesmente uma forma contraída do termo “volatilidade”.

Para encerrar o estudo, é importante que muitas operações sejam feitas de forma simulada antes de começarmos a operar com dinheiro real para que os primeiros erros não custem tão caro para nosso bolso ou para o bolso de nossos clientes.